Actividad 19: Configurar Volúmenes en Windows - José Ángel Alejo Sillero

- **Autor**: José Ángel Alejo Sillero
- **Centro**: Instituto Tecnológico Pablo de la Torre
- **Curso**: 2025/2026
- **Módulo**: Sistemas Informáticos
- **Unidad**: 4 - Particiones y RAID

Estructura de la Actividad: DOS FASES

Esta actividad se ha realizado en **DOS FASES DIFERENCIADAS** para cumplir completamente con la premisa:

- **Fase 1**: Máquina virtual con **Windows 10 Pro** en **Proxmox** (VM 101) - Volúmenes Distribuido, Seccionado y Reflejado
- **Fase 2**: Máquina virtual con **Windows Server 2022** en **Proxmox** (VM 103) - Volumen RAID 5

Esta estructura fue necesaria porque Windows 10 Pro **NO soporta nativamente la creación de volúmenes RAID 5** (solo disponible en Windows Server). La limitación se documenta detalladamente en la **Sección 6** y se resuelve implementando RAID 5 en Windows Server 2022 en la **Sección 7**.

Fase 1 - Windows 10 Pro (Proxmox - VM 101)

Para la realización de esta primera fase se utiliza una máquina virtual con **Windows 10 Pro** instalada en **Proxmox** (VM 101). El objetivo es configurar diferentes tipos de volúmenes utilizando la herramienta "Crear y formatear particiones del disco duro" (Disk Management).

Se añadirán **4 nuevos discos duros SCSI de 3 GB cada uno** a la máquina virtual y se crearán los siguientes volúmenes de forma **simultánea**: **Distribuido**, **Seccionado** y **Reflejado**. Todos los volúmenes se crearán en conjunto, se documentarán de forma combinada y posteriormente se eliminarán al finalizar la actividad.

> **Nota importante**: Esta práctica se realiza en **Windows 10 Pro**, que **NO permite crear volúmenes RAID 5** (esta funcionalidad solo está disponible en Windows Server). Por tanto, se documentarán únicamente los tres primeros tipos de volúmenes.
>
> **Nota metodológica**: Dado que disponemos de exactamente 4 discos (3 GB cada uno), los volúmenes se crearán de forma simultánea optimizando el uso del espacio: Distribuido (50% disco 1 + 50% disco 2), Seccionado (50% disco 1 + 50% disco 2 + 50% disco 3) y Reflejado (50% disco 3 + 50% disco 4). Todos se documentarán conjuntamente y se eliminarán después de completar las capturas.
>
> **Nota sobre el hipervisor**: A diferencia del resto de compañeros que utilizan VirtualBox, esta práctica la realizo en **Proxmox VE**, un hipervisor de virtualización basado en KVM que hosteo en un servidor personal que tengo en casa al cual accedo remotamente. Por tanto, los pasos para añadir discos y configurar la VM difieren ligeramente.

Se puede revisar la premisa propuesta en el siguiente enlace: Premisa Actividad 19

Tabla de contenidos

- Actividad 19: Configurar Volúmenes en Windows - José Ángel Alejo Sillero
  - Estructura de la Actividad: DOS FASES
    - Fase 1 - Windows 10 Pro (Proxmox - VM 101)
  - REQUISITOS PREVIOS
  - 1. Añadir Discos Duros a la Máquina Virtual en Proxmox
    - Pasos en Proxmox VE:
    - Capturas de referencia:
  - 2. Instalar Drivers VirtIO y Detectar Discos en Windows
    - 2.1. Instalación de Drivers VirtIO
      - Pasos para instalar VirtIO Drivers:
      - Capturas de referencia (Drivers VirtIO):
    - 2.2. Inicializar los Discos en Windows
      - Pasos:
      - Capturas de referencia (Inicialización):
  - 3. Crear Volumen Distribuido (Spanned Volume)
    - Características del Volumen Distribuido
    - Pasos para crear Volumen Distribuido
    - Capturas de referencia (Volumen Distribuido):
  - 4. Crear Volumen Seccionado (Striped Volume - RAID 0)
    - Características del Volumen Seccionado
    - Pasos para crear Volumen Seccionado
    - Capturas de referencia (Volumen Seccionado):
  - 5. Crear Volumen Reflejado (Mirrored Volume - RAID 1)
    - Características del Volumen Reflejado
    - Pasos para crear Volumen Reflejado
    - Capturas de referencia (Volumen Reflejado):
  - 6. Volumen RAID 5 - NO DISPONIBLE en Windows 10 Pro
    - Características del Volumen RAID 5 (Información Teórica)
    - IMPORTANTE - Limitación de Windows 10 Pro
    - Alternativas en Windows 10 Pro
    - Intento fallido con Windows Storage Spaces
      - Pasos intentados:
      - Resultado del intento:
      - Análisis de la causa del fallo:
      - Prueba adicional con discos SATA (Posterior):
      - Conclusión:
    - Pruebas realizadas:
    - Resumen de validación:
    - Capturas de referencia (Demostración de limitación):
  - 7. Crear Volumen RAID 5 en Windows Server 2022
    - Solución de problemas previos
      - Problema 1: Discos marcados como "Desactivados"
      - Problema 2: Discos con protección de escritura
      - Problema 3: Discos no inicializados
    - Características del Volumen RAID 5
    - Pasos para crear Volumen RAID 5
    - Capturas de referencia (Volumen RAID 5):
  - 8. Vista Final - Estado de los Discos
    - Volúmenes documentados (creados simultáneamente en Windows 10 Pro y Windows Server 2022):
    - Estado final de los discos:
    - Capturas de referencia (Vista Final):
  - Conclusiones
    - Resumen de volúmenes creados y documentados:
      - Fase 1 - Windows 10 Pro (Proxmox - VM 101) - 4 discos de 3 GB cada uno:
      - Fase 2 - Windows Server 2022 (Proxmox - VM 103) - 4 discos de 4 GB cada uno:
    - Consideraciones importantes:
    - Diferencias con la configuración estándar (VirtualBox + Windows Server):
    - Verificación final:

REQUISITOS PREVIOS

- **Sistema Operativo**:
  - Windows 10 Pro instalado en la máquina virtual.
  - **Limitación importante**: Windows 10 Pro **NO permite crear RAID 5** (solo disponible en Windows Server).
- **Hipervisor**:
  - **Proxmox VE** (Virtual Environment).
  - Acceso a la interfaz web de Proxmox.
  - Máquina virtual (identificada en mi caso como **VM 101**).
  - Mínimo 4 GB de RAM asignada a la VM.
  - Privilegios de administrador en el sistema Windows.
- **Discos Duros**:
  - **Exactamente 4 discos duros virtuales nuevos** a añadir (según premisa).
  - Tamaño: **3 GB (3 GiB)** cada uno.
  - Tipo de disco: **QEMU** (formato nativo de Proxmox/KVM).
  - Bus: **SCSI** con emulación SSD.
  - Almacenamiento: **local-vm** (o el storage local configurado en Proxmox).
  - **Importante**: Los volúmenes se crearán de forma simultánea aprovechando optimamente los 4 discos disponibles. Se documentarán conjuntamente y se eliminarán todos al finalizar.
- **Drivers adicionales**:
  - **VirtIO Drivers para Windows**: Necesarios para que Windows 10 detecte los discos SCSI virtuales de Proxmox.
  - Versión utilizada: virtio-win-0.1.285-1 o superior.

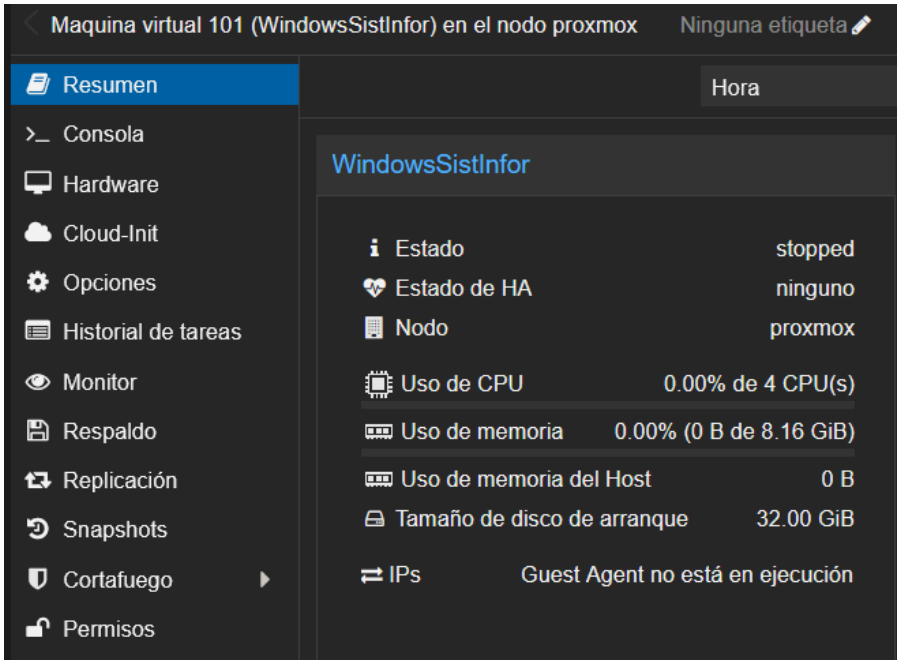
---

1. Añadir Discos Duros a la Máquina Virtual en Proxmox

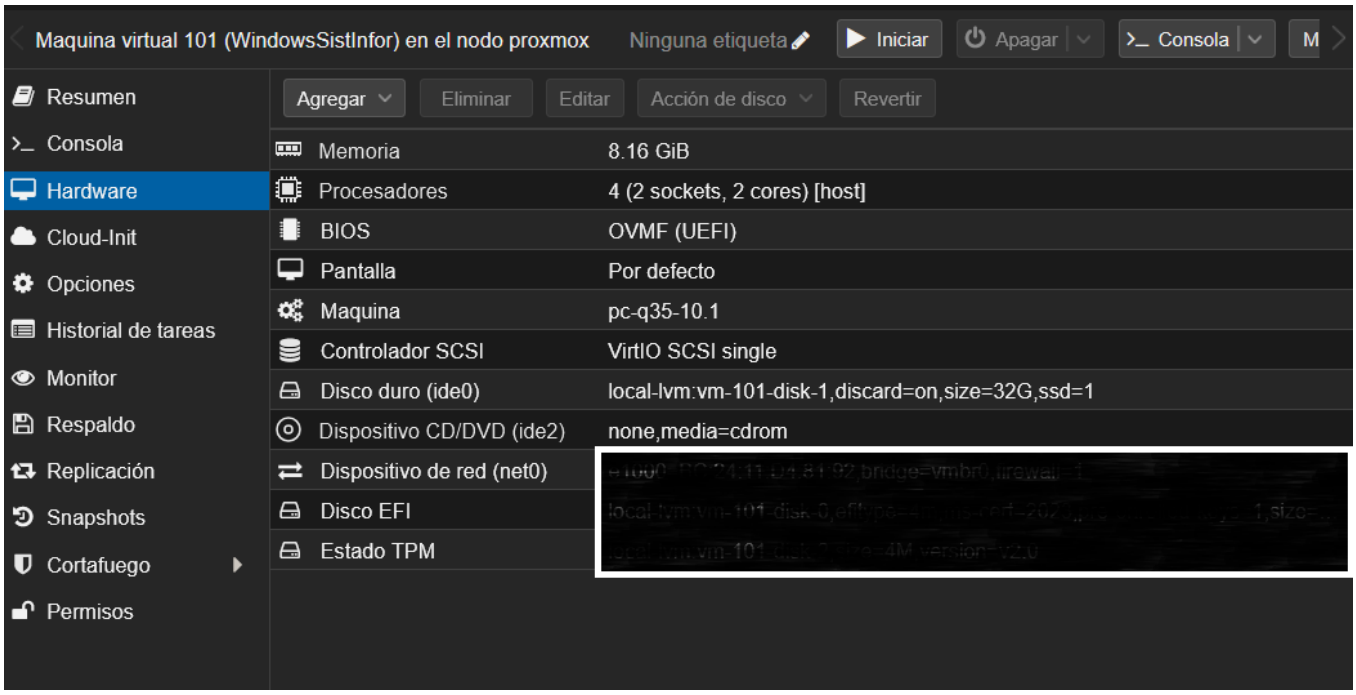
Pasos en Proxmox VE:

1. **Apagar completamente la máquina virtual** de Windows 10 Pro (VM 101).
2. **Acceder a la interfaz web de Proxmox**:
   - Abrir el navegador y conectarse a la consola de administración de Proxmox.
3. **Seleccionar la máquina virtual**:
   - En el panel lateral izquierdo, seleccionar la **VM 101** (o el ID correspondiente).
   - Se desplegará un menú lateral derecho con varias opciones.
4. **Acceder a la sección de Hardware**:
   - En el menú desplegable, seleccionar **HARDWARE**.
   - Se mostrará la lista de dispositivos actuales de la VM.
5. **Añadir el primer disco duro**:
   - Hacer clic en el botón **"Agregar"** (ubicado en la parte superior).
   - Seleccionar **"Disco Duro"** del menú desplegable.
6. **Configurar el nuevo disco** con los siguientes parámetros:
   - **Bus/Dispositivo**: SCSI
   - **Caché**: Por defecto (sin memoria caché)
   - **Descartar**: Sí
   - **IO thread**: Sí
   - **Almacenamiento**: local-vm (o el storage local configurado)
   - **Tamaño de disco**: **3 GiB**
   - **Formato**: Imagen de disco QEMU (qcow2)
   - **Emulación de SSD**: Sí
   - **Sólo lectura**: No
   - **Respaldo**: Sí
   - **Saltar replicación**: No
   - **IO asíncrono**: Por defecto (io_uring)
7. Hacer clic en **"Agregar"** para crear el disco.
8. **Repetir los pasos 5-7 tres veces más** hasta tener **4 discos nuevos** añadidos (scsi1, scsi2, scsi3, scsi4).
9. **Verificar** que los 4 discos aparecen en la lista de Hardware.

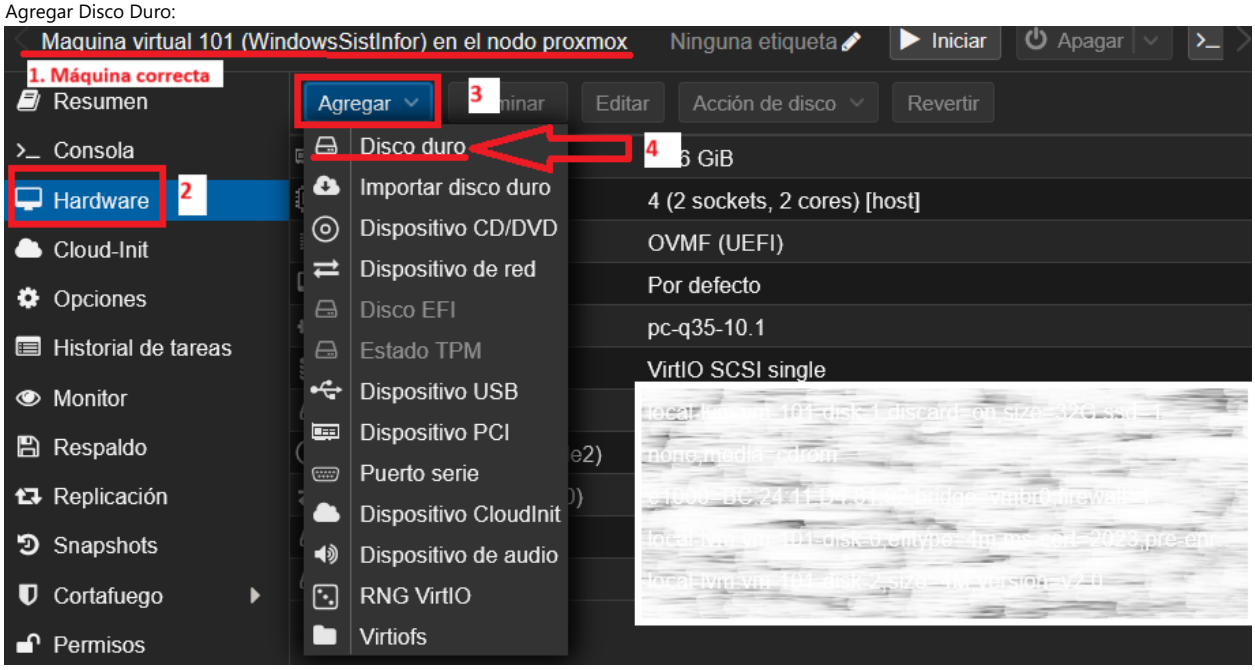
Capturas de referencia:

- Selección de VM 101 en Proxmox:
  - 

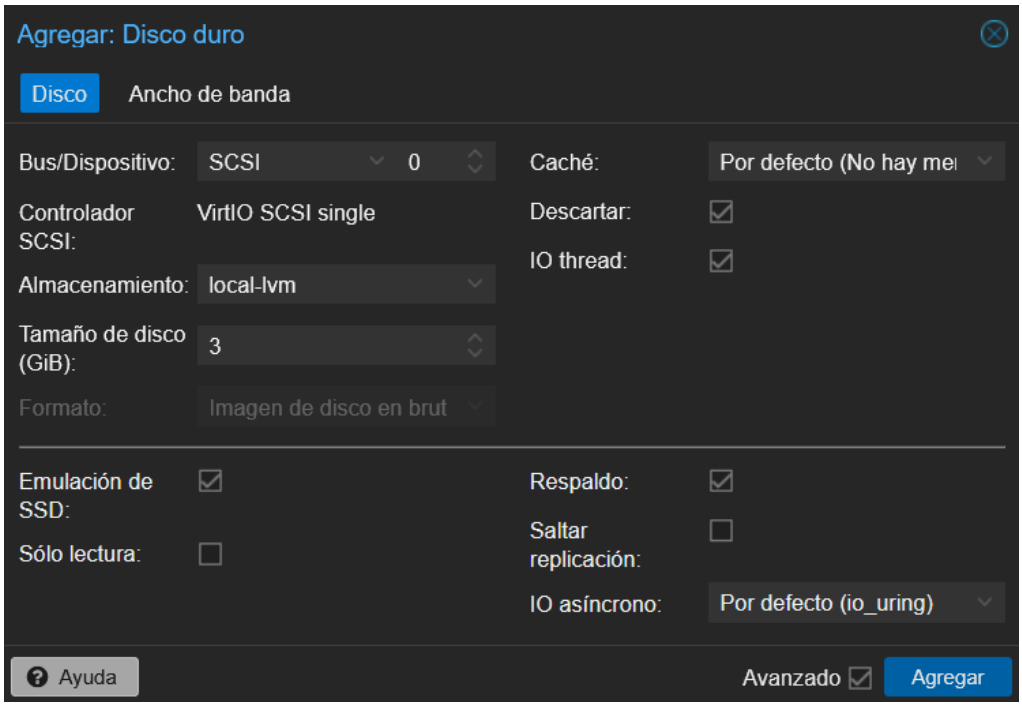
- Menú Hardware en Proxmox:



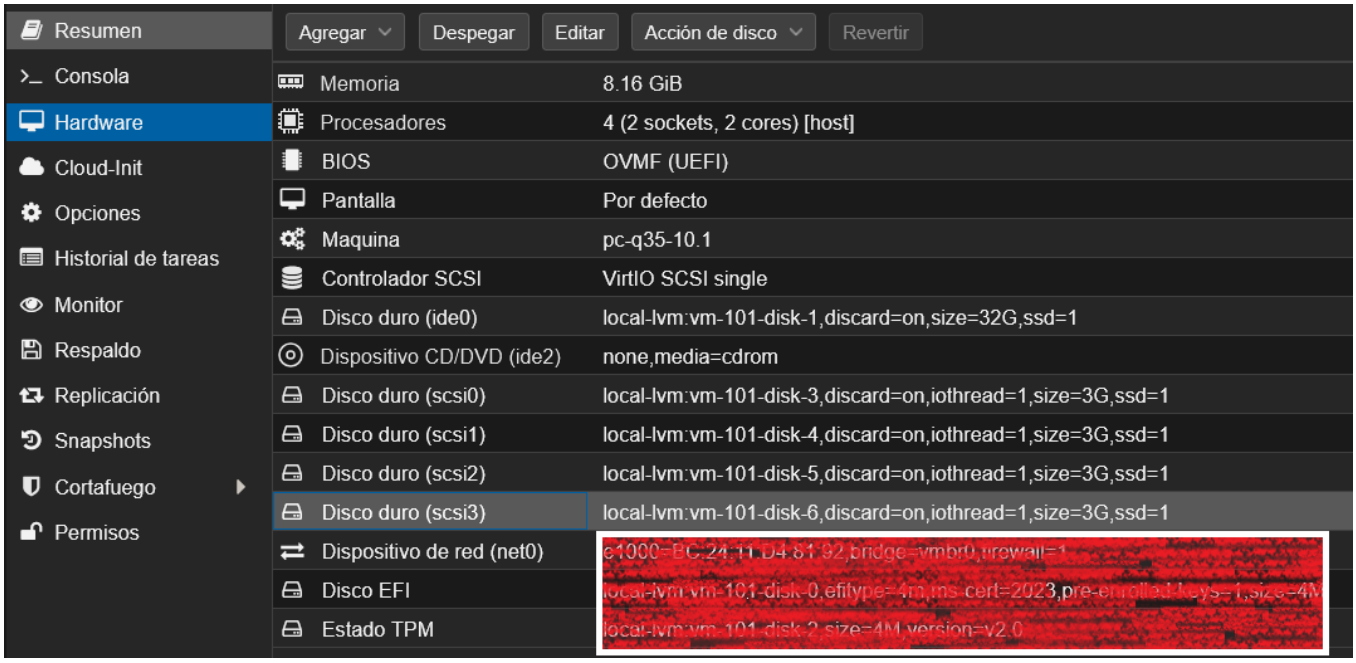
- Botón Agregar Disco Duro:



- Configuración del primer disco SCSI:



- Vista final con 4 discos añadidos:



2. Instalar Drivers VirtIO y Detectar Discos en Windows

2.1. Instalación de Drivers VirtIO

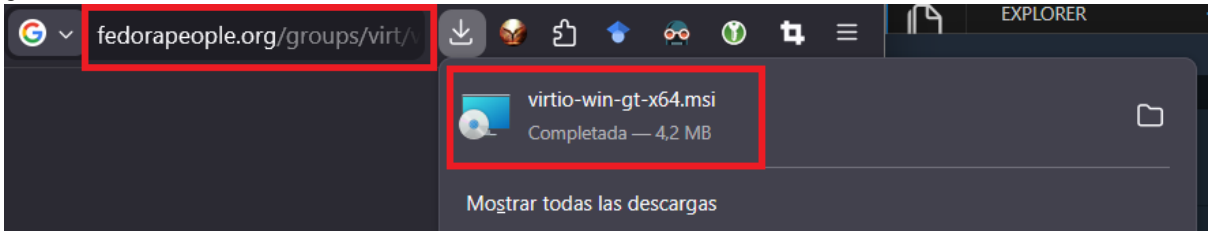
Como se está utilizando **Proxmox con discos SCSI virtuales**, Windows 10 requiere los **drivers VirtIO** para detectar correctamente los dispositivos de almacenamiento.

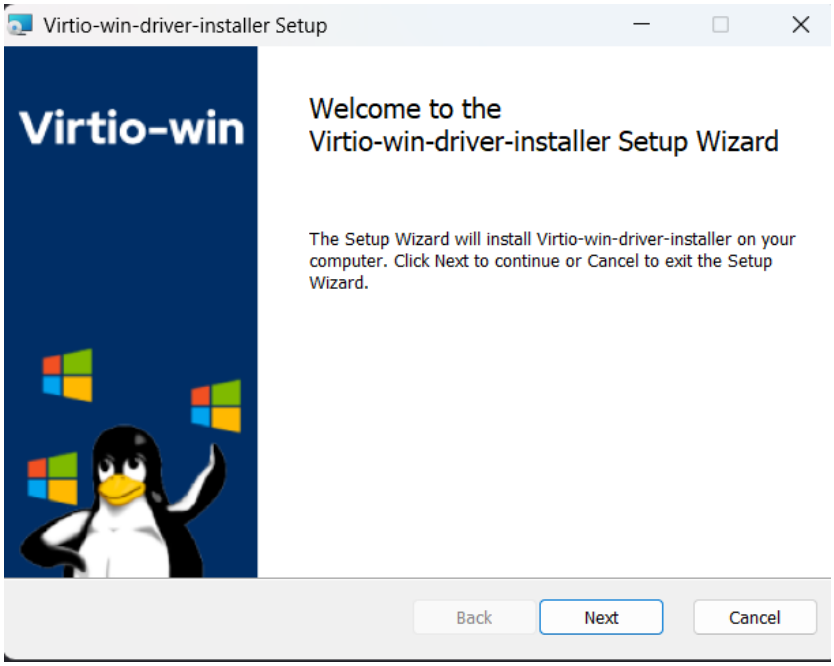
Pasos para instalar VirtIO Drivers:

1. **Iniciar la máquina virtual** (VM 101) desde Proxmox.
2. **Descargar los drivers VirtIO**:
   - Dentro de Windows, abrir el navegador web.
   - Acceder a la wiki oficial de Proxmox: https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers
   - Descargar el paquete MSI desde el enlace directo:

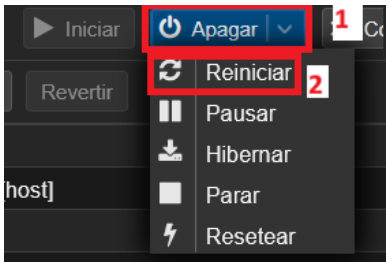
     ```
     https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/archive-virtio/virtio-win-0.1.285-1/virtio-win-gt-x64.msi
     ```
3. **Instalar los drivers**:
   - Ejecutar el archivo descargado **virtio-win-gt-x64.msi**.
   - Seguir el asistente de instalación (aceptar valores predeterminados).
   - Hacer clic en **"Instalar"** y esperar a que finalice.
4. **Reiniciar la máquina virtual**:
   - Una vez completada la instalación, reiniciar Windows para que los drivers se carguen correctamente.
5. **Verificar que los discos son detectados**:
   - Tras reiniciar, Windows debería detectar automáticamente los 4 nuevos discos SCSI.

Capturas de referencia (Drivers VirtIO):

- Descarga de VirtIO Drivers:
  - 

- Instalación de VirtIO MSI:
  - 

- Reinicio de Windows:



2.2. Inicializar los Discos en Windows

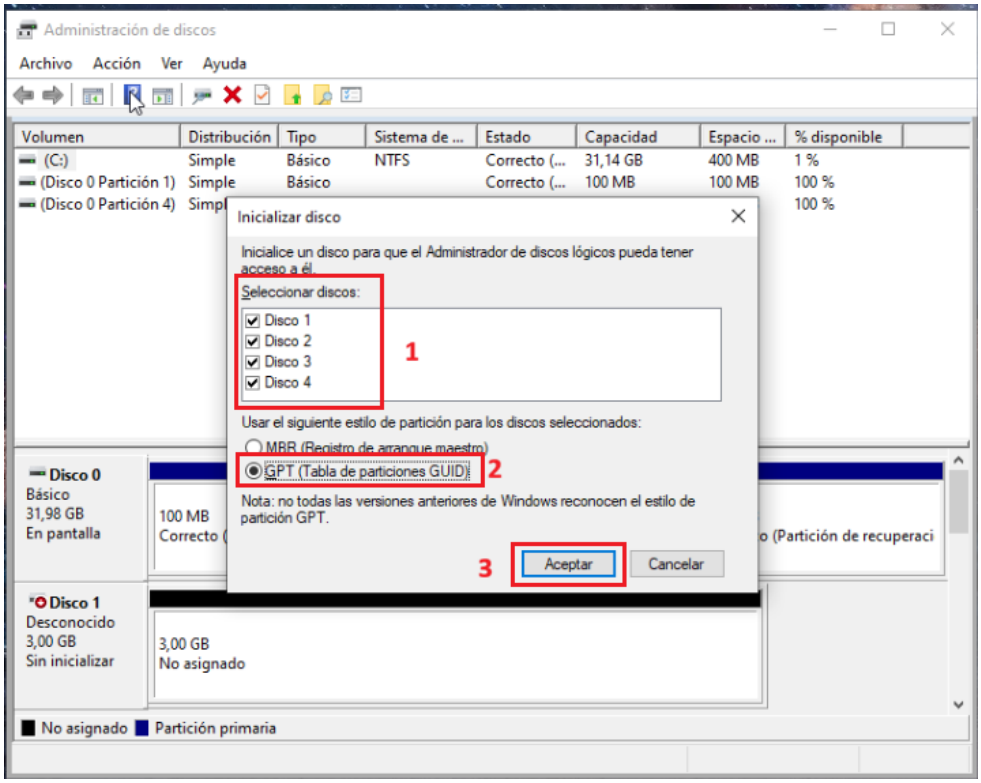
Una vez instalados los drivers y reiniciada la máquina virtual, es necesario inicializar los nuevos discos antes de poder crear volúmenes.

Pasos:

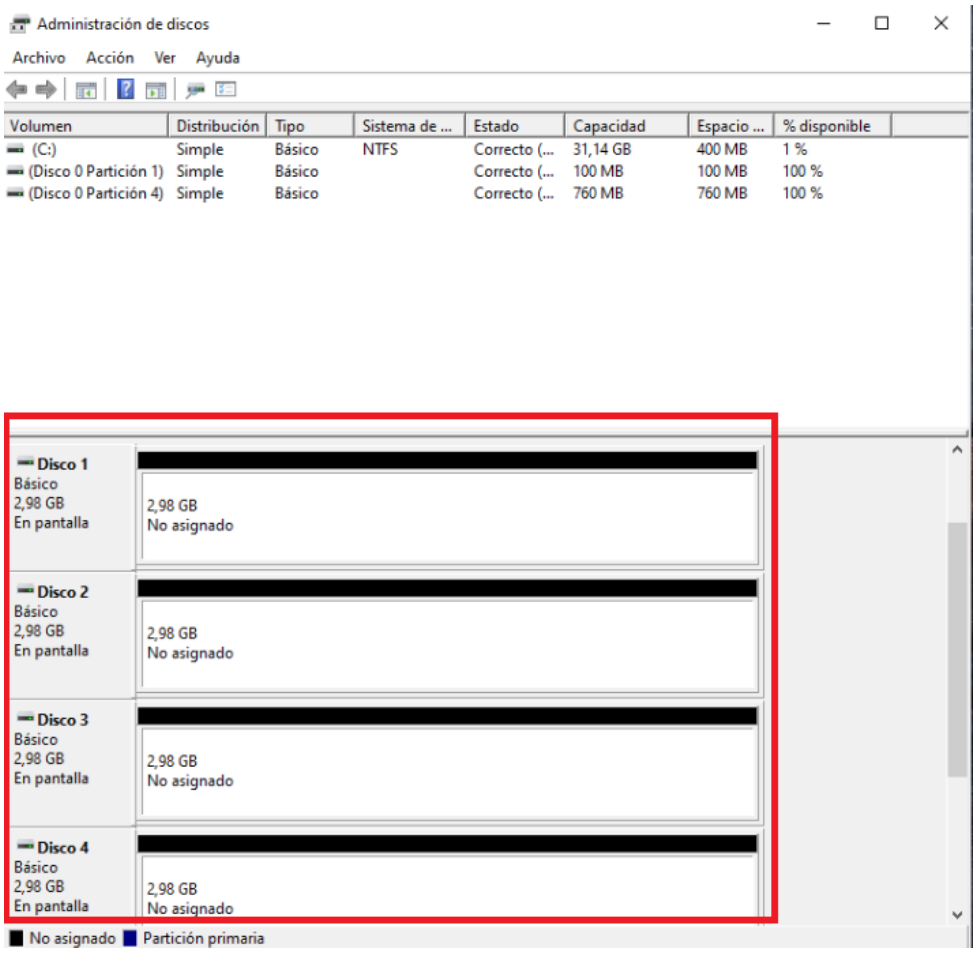
1. **Abrir la herramienta de administración de discos**:
   - Clic derecho en el **botón de Inicio** → **Administración de discos** (Disk Management).
   - O bien, presionar `Win + R`, escribir `diskmgmt.msc` y presionar Enter.
2. **Ventana de inicialización automática**:
   - Al detectar los nuevos discos, Windows mostrará una ventana emergente para inicializarlos.
   - Seleccionar los **4 discos nuevos**.
   - Elegir el **estilo de partición**: **GPT** (recomendado para discos modernos) o **MBR** (para compatibilidad con sistemas antiguos).
   - Hacer clic en **Aceptar**.
3. **Verificar que los discos aparecen como "No asignado"** (Unallocated) en la interfaz.

Capturas de referencia (Inicialización):

- Inicialización de discos:



- Discos inicializados y sin asignar:


Administración de discos
Archivo Acción Ver Ayuda
Volumen Distribución Tipo Sistema de ... Estado Capacidad Espacio ... % disponible
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (... 31,14 GB 400 MB 1 %
(Disco 0 Partición 1) Simple Básico Correcto (... 100 MB 100 MB 100 %
(Disco 0 Partición 4) Simple Básico Correcto (... 760 MB 760 MB 100 %
Disco 1
Básico
2,98 GB
En pantalla
2,98 GB
No asignado
Disco 2
Básico
2,98 GB
En pantalla
2,98 GB
No asignado
Disco 3
Básico
2,98 GB
En pantalla
2,98 GB
No asignado
Disco 4
Básico
2,98 GB
En pantalla
2,98 GB
No asignado
No asignado
Partición primaria

3. Crear Volumen Distribuido (Spanned Volume)

Un **volumen distribuido** combina el espacio de múltiples discos físicos en un solo volumen lógico. Los datos se escriben secuencialmente, **sin redundancia ni mejora de rendimiento**.

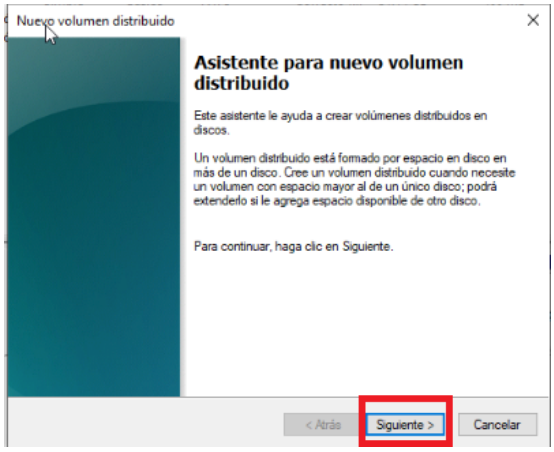
Características del Volumen Distribuido

- Combina espacio de 2 o más discos.
- No ofrece tolerancia a fallos (si falla un disco, se pierden todos los datos).
- Útil para ampliar el espacio de almacenamiento.

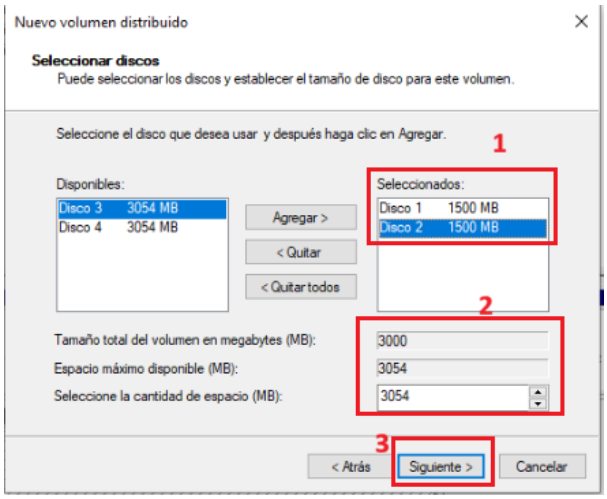
Pasos para crear Volumen Distribuido

1. En la ventana de **Administración de discos**, hacer **clic derecho** sobre el espacio **No asignado** de uno de los discos.
2. Seleccionar **"Nuevo volumen distribuido..."** (New Spanned Volume).
3. En el asistente:
    - **Bienvenida**: Clic en **Siguiente**.
    - **Seleccionar discos**:
        - En la lista de **Discos disponibles**, seleccionar otro disco.
        - Hacer clic en **Agregar** para añadirlo al volumen distribuido.
        - Especificar el **tamaño** que se usará de cada disco (puede ser todo el espacio disponible o una parte).
        - Clic en **Siguiente**.
    - **Asignar letra de unidad**:
        - Seleccionar una letra de unidad (por ejemplo, **E:**).
        - Clic en **Siguiente**.
    - **Formatear volumen**:
        - Sistema de archivos: **NTFS**.
        - Tamaño de unidad de asignación: **Predeterminado**.
        - Etiqueta del volumen: **"Volumen_Distribuido"**.
        - Marcar **"Realizar formato rápido"**.
        - Clic en **Siguiente**.
    - **Finalizar**: Revisar la configuración y hacer clic en **Finalizar**.
4. El volumen distribuido se creará y formateará automáticamente.
5. **Documentar con capturas de pantalla** el volumen creado y su estado en la Administración de discos.
6. **Dejar el volumen activo** junto con los demás volúmenes para documentar todos en conjunto.

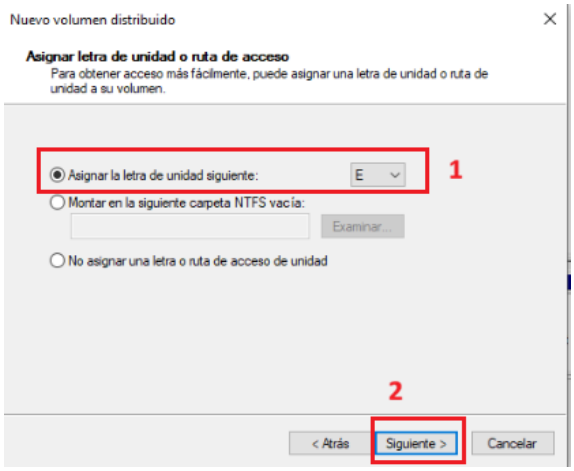
Capturas de referencia (Volumen Distribuido):

- Iniciar asistente de volumen distribuido:
    - 

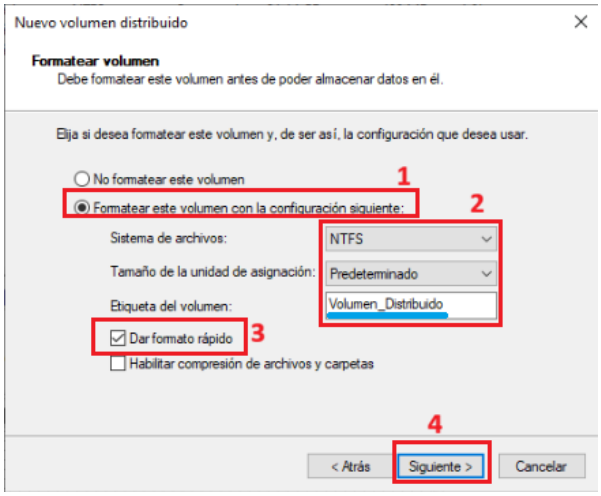
- Seleccionar discos para el volumen:



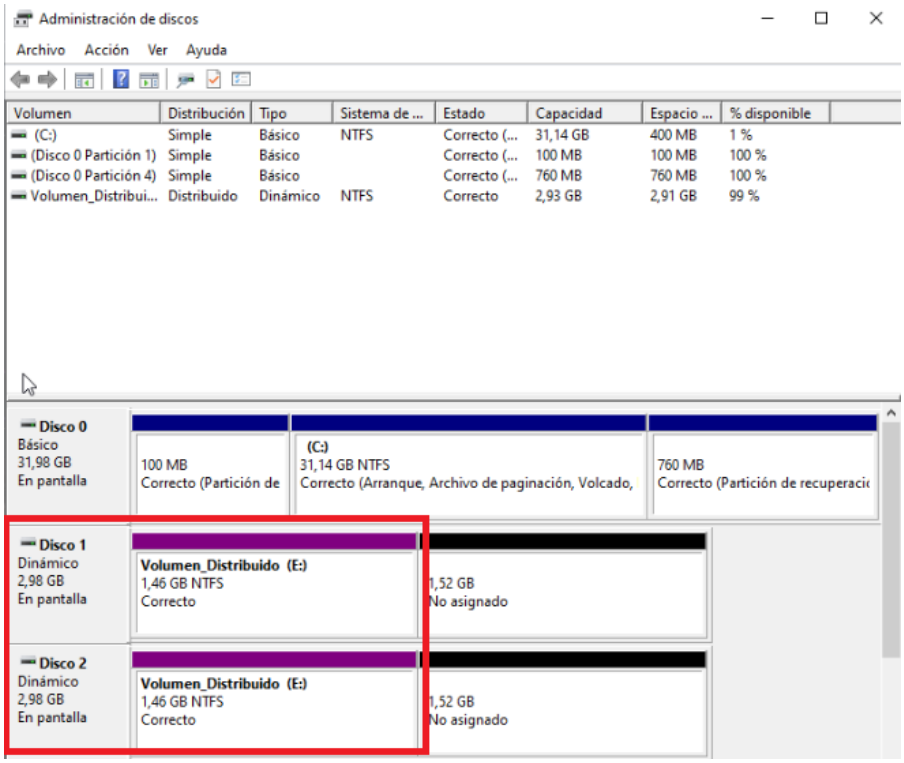
- Asignar letra de unidad:



- Formatear volumen NTFS:



- Volumen distribuido creado:


Administración de discos
Archivo Acción Ver Ayuda
Volumen Distribución Tipo Sistema de ... Estado Capacidad Espacio ... % disponible
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (... 31,14 GB 400 MB 1 %
(Disco 0 Partición 1) Simple Básico Correcto (... 100 MB 100 MB 100 %
(Disco 0 Partición 4) Simple Básico Correcto (... 760 MB 760 MB 100 %
Volumen_Distribui... Distribuido Dinámico NTFS Correcto 2,93 GB 2,91 GB 99 %
Disco 0
Básico
31,98 GB
En pantalla
100 MB
Correcto (Partición de
(C:)
31,14 GB NTFS
Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado,
760 MB
Correcto (Partición de recuperaci
Disco 1
Dinámico
2,98 GB
En pantalla
Volumen_Distribuido (E:)
1,46 GB NTFS
Correcto
1,52 GB
No asignado
Disco 2
Dinámico
2,98 GB
En pantalla
Volumen_Distribuido (E:)
1,46 GB NTFS
Correcto
1,52 GB
No asignado

4. Crear Volumen Seccionado (Striped Volume - RAID 0)

Un **volumen seccionado** o **RAID 0** distribuye los datos en bandas (stripes) a través de múltiples discos, mejorando el **rendimiento de lectura/escritura**.

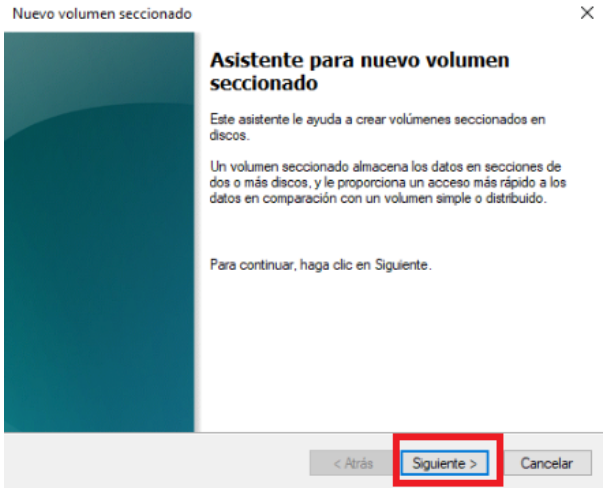
Características del Volumen Seccionado

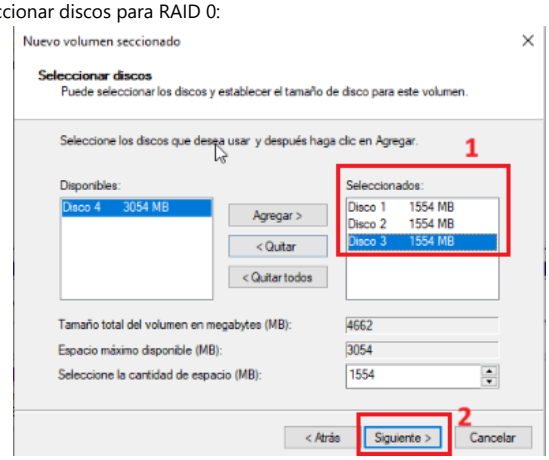
- Requiere 2 o más discos del mismo tamaño.
- **Mejora el rendimiento** (lectura/escritura más rápida).
- **No ofrece redundancia** (si falla un disco, se pierden todos los datos).

Pasos para crear Volumen Seccionado

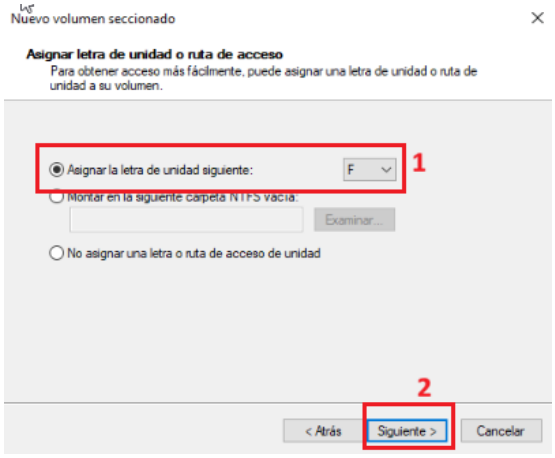
1. En la ventana de **Administración de discos**, hacer **clic derecho** sobre el espacio **No asignado** de uno de los discos restantes.
2. Seleccionar **"Nuevo volumen seccionado..."** (New Striped Volume).
3. En el asistente:
   - **Bienvenida**: Clic en **Siguiente**.
   - **Seleccionar discos**:
     - Añadir al menos **un disco más** de la lista de disponibles.
     - Especificar el tamaño (idealmente usar el mismo tamaño en ambos discos para aprovechar al máximo el espacio).
     - Clic en **Siguiente**.
   - **Asignar letra de unidad**:
     - Seleccionar una letra (por ejemplo, **F:**).
     - Clic en **Siguiente**.
   - **Formatear volumen**:
     - Sistema de archivos: **NTFS**.
     - Etiqueta del volumen: **"Volumen_Seccionado"**.
     - Marcar **"Realizar formato rápido"**.
     - Clic en **Siguiente**.
   - **Finalizar**: Clic en **Finalizar**.
4. El volumen seccionado se creará y formateará.
5. **Documentar con capturas de pantalla** el volumen creado.
6. **Dejar el volumen activo** junto con los demás volúmenes para la documentación final.

Capturas de referencia (Volumen Seccionado):

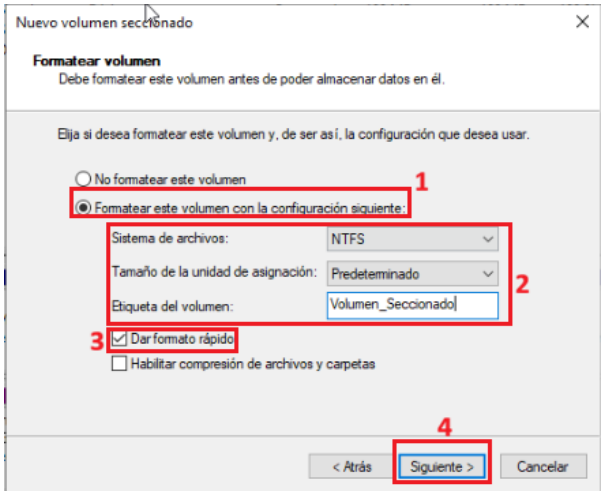
- Iniciar asistente de volumen seccionado:
  - 

- Seleccionar discos para RAID 0:
  - 

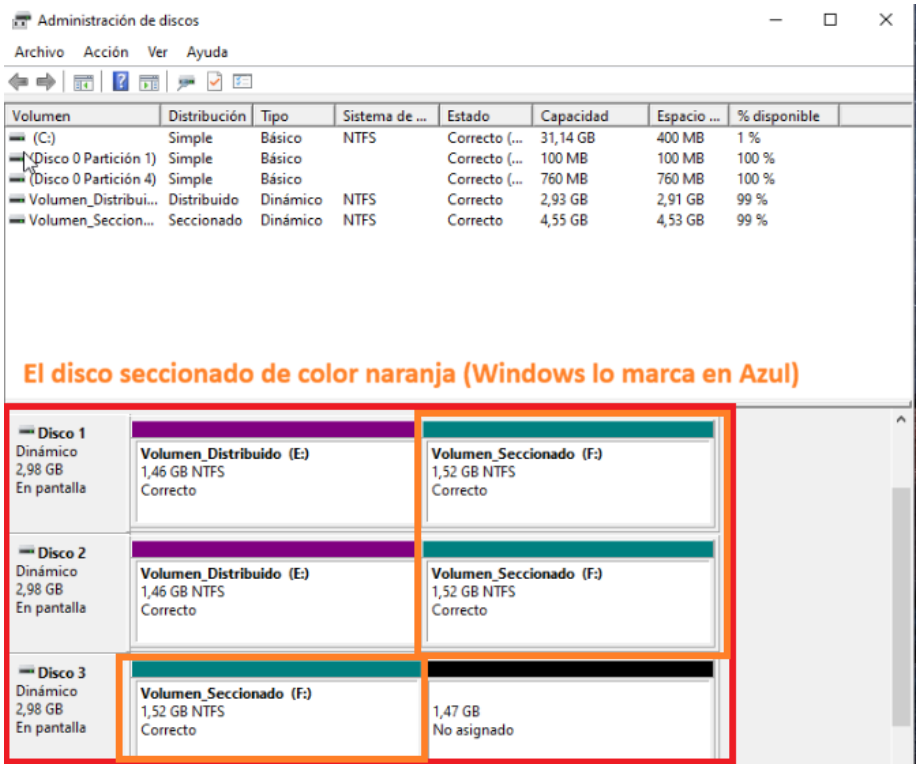
- Asignar letra de unidad F:



- Formatear volumen seccionado:



- Volumen seccionado creado:



5. Crear Volumen Reflejado (Mirrored Volume - RAID 1)

Un **volumen reflejado** o **RAID 1** duplica los datos en dos discos, proporcionando **redundancia y tolerancia a fallos**.

Características del Volumen Reflejado

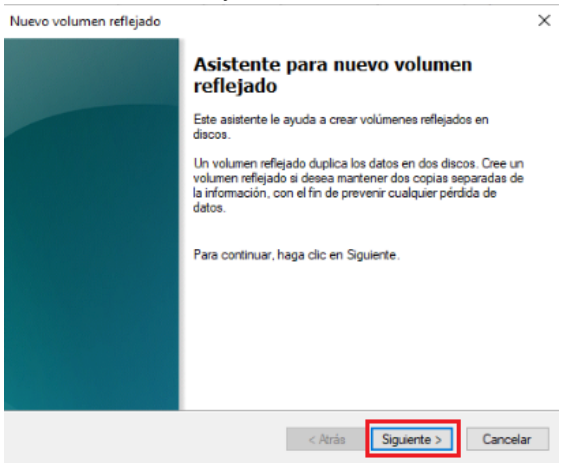
- Requiere **2 discos** del mismo tamaño.
- Ofrece **redundancia**: si un disco falla, los datos están disponibles en el otro.
- **No mejora el rendimiento** de escritura (similar a un solo disco).
- Reduce el espacio utilizable a la mitad (ejemplo: 2 discos de 10 GB = 10 GB útiles).

Pasos para crear Volumen Reflejado

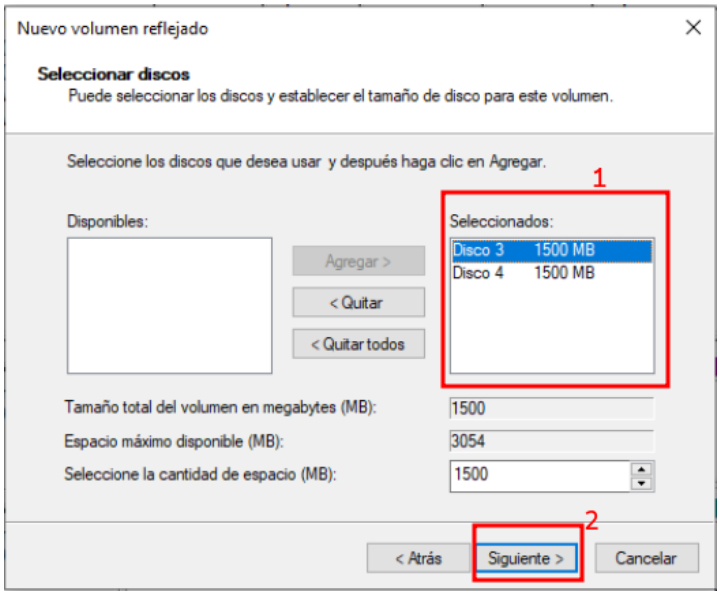
> **Nota importante**: Los volúmenes anteriores (Distribuido y Seccionado) están activos simultáneamente. Usaremos los 2 discos restantes (disco 3 al 50% y disco 4 al 100%) para crear el volumen reflejado, completando así la documentación de los tres tipos de volumen.

1. En la ventana de **Administración de discos**, hacer **clic derecho** sobre el espacio **No asignado** de uno de los discos.
2. Seleccionar **"Nuevo volumen reflejado..."** (New Mirrored Volume).
3. En el asistente:
   - **Bienvenida**: Clic en **Siguiente**.
   - **Seleccionar discos**:
     - Añadir **otro disco** de la lista disponible.
     - Ambos discos deben tener el **mismo tamaño** asignado.
     - Clic en **Siguiente**.
   - **Asignar letra de unidad**:
     - Seleccionar una letra (por ejemplo, **G:**).
     - Clic en **Siguiente**.
   - **Formatear volumen**:
     - Sistema de archivos: **NTFS**.
     - Etiqueta del volumen: **"Volumen_Reflejado"**.
     - Marcar **"Realizar formato rápido"**.
     - Clic en **Siguiente**.
   - **Finalizar**: Clic en **Finalizar**.
4. El volumen reflejado se creará, sincronizará y formateará.
5. **Documentar con capturas de pantalla** el volumen durante la sincronización y una vez completado.
6. **Una vez documentados TODOS los volúmenes** (Distribuido, Seccionado y Reflejado juntos), proceder a eliminarlos:
   - Eliminar el volumen reflejado (G:) → **Eliminar volumen**.
   - Confirmar la eliminación.
   - Proceder a eliminar los demás volúmenes siguiendo el mismo procedimiento.

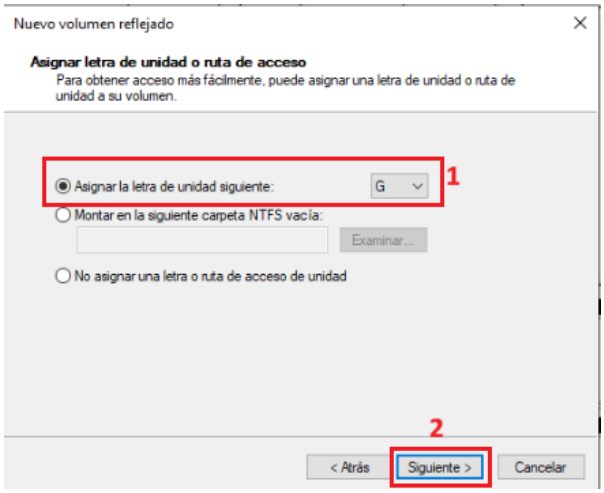
Capturas de referencia (Volumen Reflejado):

- Iniciar asistente de volumen reflejado:
  - 

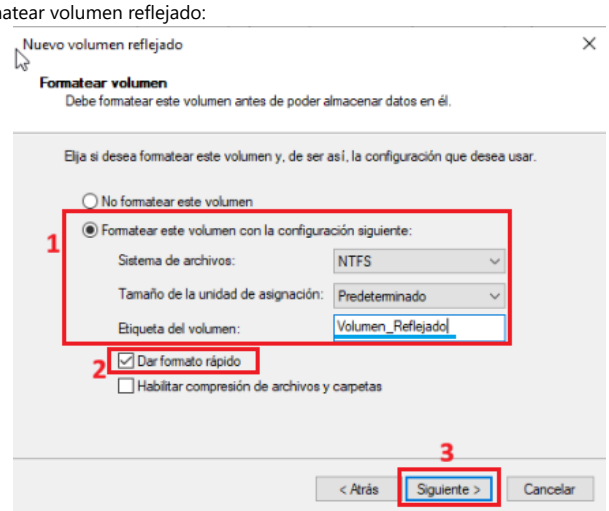
- Seleccionar discos para RAID 1:



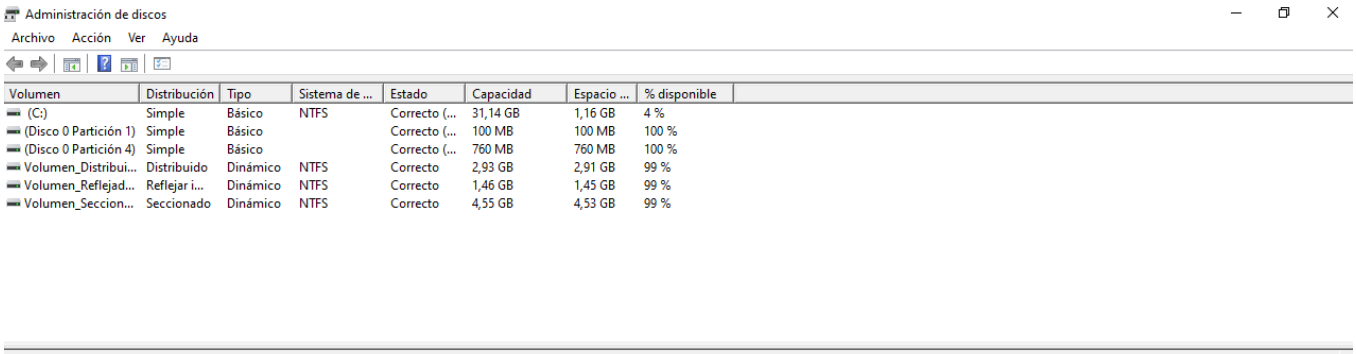
- Asignar letra de unidad G:

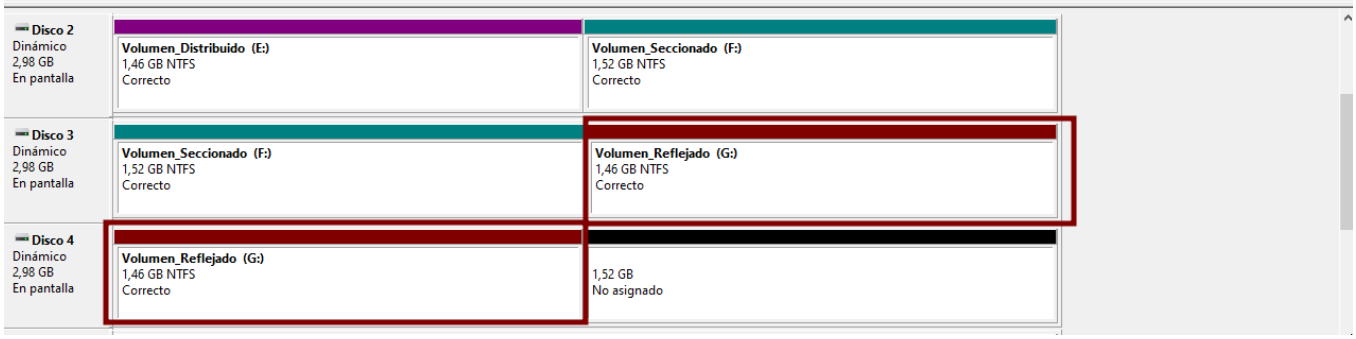


- Formatear volumen reflejado:



- Volumen reflejado en proceso de sincronización:


Administración de discos
Archivo Acción Ver Ayuda
Volumen Distribución Tipo Sistema de ... Estado Capacidad Espacio ... % disponible
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (... 31,14 GB 1,16 GB 4 %
(Disco 0 Partición 1) Simple Básico Correcto (... 100 MB 100 MB 100 %
(Disco 0 Partición 4) Simple Básico Correcto (... 760 MB 760 MB 100 %
Volumen_Distribui... Distribuido Dinámico NTFS Correcto 2,93 GB 2,91 GB 99 %
Volumen_Reflejad... Reflejar i... Dinámico NTFS Correcto 1,46 GB 1,45 GB 99 %
Volumen_Seccion... Seccionado Dinámico NTFS Correcto 4,55 GB 4,53 GB 99 %


Disco 2
Dinámico
2,98 GB
En pantalla
Volumen_Distribuido (E:)
1,46 GB NTFS
Correcto
Volumen_Seccionado (F:)
1,52 GB NTFS
Correcto
Disco 3
Dinámico
2,98 GB
En pantalla
Volumen_Seccionado (F:)
1,52 GB NTFS
Correcto
Volumen_Reflejado (G:)
1,46 GB NTFS
Correcto
Disco 4
Dinámico
2,98 GB
En pantalla
Volumen_Reflejado (G:)
1,46 GB NTFS
Correcto
1,52 GB
No asignado

6. Volumen RAID 5 - NO DISPONIBLE en Windows 10 Pro

Un **volumen RAID 5** distribuye datos y paridad a través de **3 o más discos**, proporcionando un equilibrio entre **rendimiento, capacidad y redundancia**.

Características del Volumen RAID 5 (Información Teórica)

- Requiere **mínimo 3 discos**.
- Ofrece **tolerancia a fallos**: puede sobrevivir al fallo de un disco.
- Mejora el **rendimiento de lectura**.
- Espacio útil: (n - 1) × tamaño del disco (ejemplo: 3 discos de 10 GB = 20 GB útiles).
- **Solo disponible en Windows Server**, **NO en Windows 10 Pro**.

IMPORTANTE - Limitación de Windows 10 Pro

> **RAID 5 NO puede crearse en Windows 10 Pro**
>
> La opción **"Nuevo volumen RAID-5"** NO aparece en el menú contextual de la Administración de discos cuando se utiliza Windows 10 Pro. Esta funcionalidad está **exclusivamente reservada para Windows Server** (2012, 2016, 2019, 2022, etc.).
>
> **Motivo**: Microsoft limita las capacidades de almacenamiento avanzado en las versiones de escritorio de Windows para diferenciar sus productos empresariales.

Alternativas en Windows 10 Pro

Si se necesita RAID 5 en un entorno de escritorio, las opciones son:

1. **Utilizar una controladora RAID por hardware** (tarjeta RAID dedicada).
2. **Usar software de terceros** como:
    - Windows Storage Spaces (permite crear espacios de almacenamiento con paridad).
        - Si tu sistema está en español, se llama "Espacios de almacenamiento". Si no te aparece ve al Panel de Control > Sistema y Seguridad > Espacios de almacenamiento.
        - Es posible que aún así no te aparezca, en cuyo caso puede deberse a que la versión de Windows 10 que utilizas no sea la versión PRO o superior (por ejemplo, Windows 10 Home no lo soporta, pero Entreprise sí).
    - Soluciones de terceros: FlexRAID, SnapRAID, etc.
3. **Actualizar a Windows Server** para acceder a la funcionalidad nativa.

Intento fallido con Windows Storage Spaces

Se realizó un intento de crear un RAID 5 equivalente utilizando **Windows Storage Spaces**, que es la solución nativa más cercana disponible en Windows 10 Pro para crear volúmenes con protección de paridad.

Pasos intentados:

1. Abrimos **Espacios de almacenamiento** (Storage Spaces) desde el Panel de Control como **Administrador**.
2. Preparamos los discos eliminando todos los volúmenes para dejarlos en estado "No asignado".
3. Convertimos los discos a **"Disco Básico"** para asegurar compatibilidad.
4. Inicializamos los discos con esquema **GPT**.
5. Intentamos crear un nuevo **"Grupo de almacenamiento"** (Storage Pool).
6. Seleccionamos los 4 discos virtuales SCSI para ser parte del pool.

Resultado del intento:

Al intentar crear el grupo de almacenamiento, el sistema mostró el siguiente **mensaje de error**:

```
"No hay disponible ninguna unidad que trabaje con Espacios de almacenamiento.
Asegúrese de que las unidades que desea usar estén conectadas."
```

A pesar de que los 4 discos estaban conectados, inicializados y en estado "No asignado", Storage Spaces **rechazó detectarlos** como unidades válidas para crear un pool.

Análisis de la causa del fallo:

Tras investigación y análisis, se determinó que el problema se debe a:

1. **Limitación de Windows 10 Pro**: La opción **"Nuevo volumen RAID-5"** simplemente NO existe en Administración de discos en Windows 10 Pro, independientemente del hipervisor o tipo de disco utilizado.
2. **Limitación de software, no de hardware**: El problema no es causado por:
    - La incompatibilidad de Proxmox con discos SCSI virtuales
    - El tipo de emulación de disco (SCSI, SATA, IDE, etc.)
    - Drivers VirtIO o configuración de máquina virtual
    - Firma de discos (GPT, MBR)
3. **Limitación exclusiva del Sistema Operativo**: Microsoft reserva la funcionalidad RAID 5 nativo para Windows Server exclusivamente, como decisión de producto para diferenciar sus ediciones empresariales de las versiones de escritorio.

Prueba adicional con discos SATA (Posterior):

> **Se probó nuevamente cambiando de SCSI a discos SATA en Proxmox, y el problema persiste**
>
> Basándose en la hipótesis de que el cambio a discos SATA resolvería la incompatibilidad:
>
> - Se reconfiguró la VM 101 para utilizar **discos SATA virtuales en lugar de SCSI**.
> - Se eliminaron los drivers VirtIO (innecesarios con SATA).
> - Se inicializaron los discos con partición **GPT**.
> - Se limpió completamente el estado de los discos (sin asignar).
> - Se abrió **Windows Storage Spaces** nuevamente con permisos de administrador.
> - Se intentó crear un nuevo **grupo de almacenamiento** seleccionando los discos SATA disponibles.
>
> **Resultado**: **El problema persiste**. Windows Storage Spaces **continúa rechazando los discos virtuales** con el mismo mensaje de error:
>
> ```
> "No hay disponible ninguna unidad que trabaje con Espacios de almacenamiento."
> ```
>
> **Conclusión de la prueba**: El cambio de SCSI a SATA no resuelve el problema. Esto confirma que el problema **NO es causado por el tipo de emulación de disco**, sino por una **limitación de Windows Storage Spaces al funcionar con discos virtuales en Proxmox** (incompatibilidad de la herramienta, no del sistema operativo base).

Conclusión:

Windows Storage Spaces **no es viable** como alternativa para crear RAID 5 en este entorno (Proxmox + Windows 10 Pro). Sin embargo, la verdadera limitación radica en:

- **RAID 5 nativo NO es posible en Windows 10 Pro** (limitación del SO, no del hardware ni del hipervisor).
- Esta limitación es **universal** en Windows 10 Pro, independientemente de:
  - El hipervisor utilizado (Proxmox, VirtualBox, etc.)
  - El tipo de emulación de disco (SCSI, SATA, IDE, etc.)
  - Si la máquina es virtual o un sistema local nativo
  - La configuración de los discos (GPT, MBR, etc.)
- **Windows Storage Spaces** tampoco es una solución viable en Proxmox con discos virtuales (incompatibilidad específica de esta herramienta).
- La única opción real para crear RAID 5 es **actualizar a Windows Server**, donde esta funcionalidad está disponible nativamente.

Pruebas realizadas:

Se realizaron pruebas adicionales en diferentes escenarios para validar la limitación de RAID 5 en Windows 10 Pro:

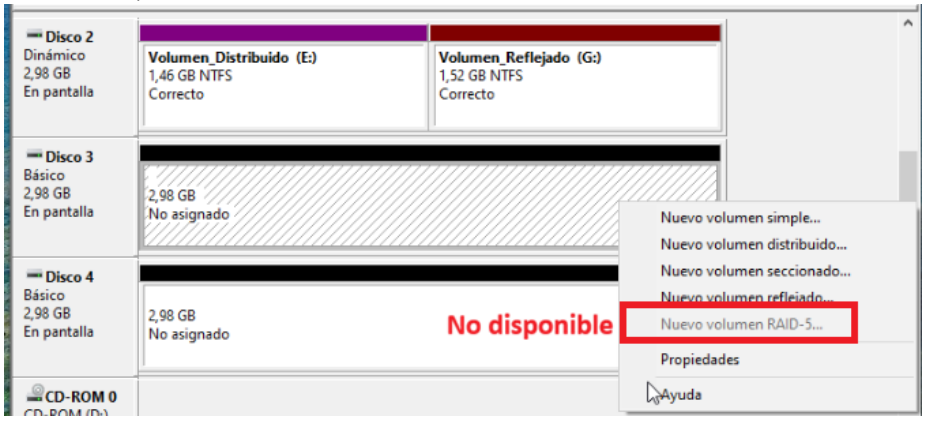
1. **En Proxmox** (con discos SCSI - VM 101) - **Intento inicial**:
   - **Objetivo**: Verificar si RAID 5 es posible en Windows 10 Pro en Proxmox (el hipervisor principal de esta práctica).
   - **Resultado**: **RAID 5 NO disponible**. El menú contextual no mostraba la opción "Nuevo volumen RAID-5" a pesar de tener VirtIO drivers instalados y discos SCSI inicializados.
   - **Conclusión**: RAID 5 está bloqueado en Windows 10 Pro, pero ¿es culpa de Proxmox o SCSI?
2. **En Oracle VirtualBox** (con discos SATA) - **Validación de hipervisor**:
   - **Objetivo**: Verificar si RAID 5 es posible en Windows 10 Pro usando VirtualBox con discos SATA estándar (diferente hipervisor y tipo de disco).
   - **Resultado**: **RAID 5 NO disponible**. El menú contextual no mostraba la opción "Nuevo volumen RAID-5" a pesar de usar discos SATA y una arquitectura diferente a Proxmox.
   - **Conclusión**: No es culpa de Proxmox ni del tipo de disco (SCSI). ¿Es limitación del Sistema Operativo?
3. **Windows 11 Pro en portátil local (Sistema nativo)** - **Validación de SO**:
   - **Objetivo**: Verificar si RAID 5 está disponible en Windows 11 Pro en hardware real sin virtualización.
   - **Resultado**: **RAID 5 NO disponible**. La opción "Nuevo volumen RAID-5" no aparece en el menú contextual de Administración de discos.
   - **Conclusión**: RAID 5 está **bloqueado en todas las versiones de escritorio de Windows** (Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, etc.). Esta es una **limitación de producto de Microsoft**, independiente del hardware o virtualización.
4. **Máquina Virtual con Windows Server 2022 en Proxmox (VM 103)** - **Fase 2 (EXITOSA)**:
   - **Objetivo**: Crear e implementar un volumen RAID 5 funcional con documentación completa.
   - **Resultado**: **RAID 5 SÍ disponible y funcionando correctamente**.
     - La opción "Nuevo volumen RAID-5" aparece en el menú contextual de Administración de discos.
     - Se creó exitosamente un volumen RAID 5 usando 4 discos SCSI de 4 GB.
     - El volumen resultante tiene 12 GB útiles (4 discos - 1 para paridad).
     - El volumen opera en estado "Correcto" (Healthy).
     - Se documenta con capturas de pantalla de todo el proceso.
   - **Conclusión**: RAID 5 nativo está disponible **exclusivamente en Windows Server**, confirmando la decisión de Microsoft de limitar esta funcionalidad a ediciones empresariales.

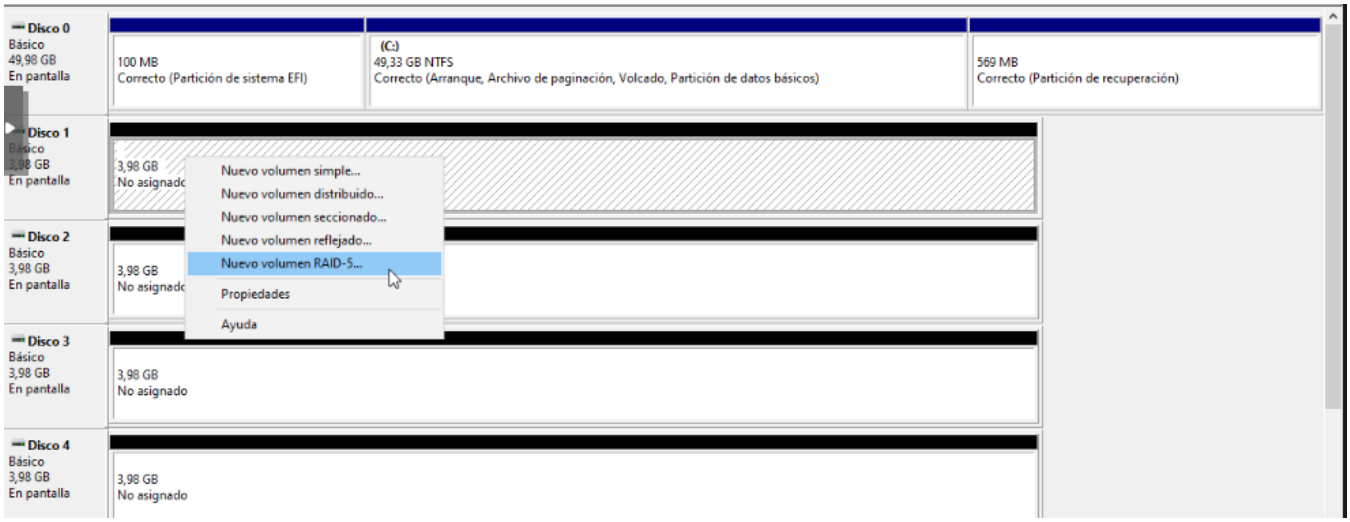
Resumen de validación:

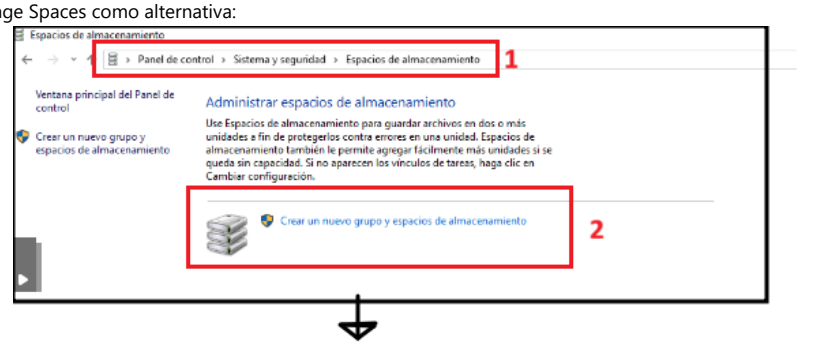
Escenario	Sistema Operativo	Hipervisor/Hardware	Tipo de Disco	RAID 5 Disponible	Observaciones
Prueba 1	Windows 11 Pro	Portátil Local (Nativo)	SSD/HDD	NO	Limitación del SO
Prueba 2a	Windows 10 Pro	VirtualBox Oracle	SATA Virtual	NO	Limitación del SO
Prueba 2b	Windows 10 Pro	Proxmox	SCSI Virtual	NO	Limitación del SO

Escenario	Sistema Operativo	Hipervisor/Hardware	Tipo de Disco	RAID 5 Disponible	Observaciones
Fase 2	Windows Server 2022	Proxmox	SCSI Virtual	SÍ	Funcional y documentado

Capturas de referencia (Demostración de limitación):

- Menú contextual sin opción RAID 5:
  - 

- Comparación con Windows Server
  - 

- Storage Spaces como alternativa:
  - 

  - 

7. Crear Volumen RAID 5 en Windows Server 2022

Tras comprobar que **RAID 5 no es posible en Windows 10 Pro** (independientemente del hipervisor, como se valida exhaustivamente en la Sección 6), se procedió a crear una nueva máquina virtual en **Proxmox (VM 103)** con **Windows Server 2022**, donde sí es posible crear volúmenes RAID 5 de forma nativa. Aunque durante el proceso surgieron varios problemas con los discos virtuales, se logró resolver cada uno de ellos y finalmente se consiguió crear el volumen RAID 5 correctamente.

Solución de problemas previos

Antes de poder crear el volumen RAID 5, fue necesario resolver una serie de problemas que surgieron con los discos virtuales. A continuación se detalla cada problema y su solución.

Problema 1: Discos marcados como "Desactivados"

Síntoma: Al abrir Administración de discos en Windows Server 2022, los discos virtuales añadidos mostraban el estado **"Desactivada (El disco está sin conexión debido a una directiva establecida por un administrador)"**.

Causa: El proceso de instalación de **Active Directory (AD)** en Windows Server aplica automáticamente directivas de grupo que pueden desactivar discos virtuales como medida de seguridad.

Solución en CMD/Diskpart (como Administrador):

Abrir **Símbolo del Sistema (CMD)** como **Administrador** y ejecutar los siguientes comandos:

1. Acceder a diskpart:

```
diskpart
```

1. Listar todos los discos para identificar cuáles están en estado "Offline":

```
list disk
```

1. Seleccionar el disco que necesita conectarse (reemplazar `1` por el número del disco):

```
select disk 1
```

1. Conectar el disco online:

```
online disk
```

1. Repetir los pasos anteriores para cada disco que esté en estado "Offline".

2. Salir de diskpart:

```
exit
```

Verificación:

Abrir **Administración de discos** nuevamente. Los discos deberían aparecer ahora con estado **"Online"**.

Problema 2: Discos con protección de escritura

Síntoma: Después de conectar los discos, aparecía un mensaje indicando que los discos estaban **"protegidos contra escritura"** y no permitían inicializarlos.

Causa: Una medida de protección de seguridad aplicada por AD que marca los discos como "Read-Only".

Solución en CMD/Diskpart (como Administrador):

Abrir **Símbolo del Sistema (CMD)** como **Administrador** y ejecutar los siguientes comandos:

1. Acceder a diskpart:

```
diskpart
```

1. Listar todos los discos para identificar cuáles tienen protección de escritura:

```
list disk
```

1. Seleccionar el disco con protección (reemplazar `1` por el número del disco):

```
select disk 1
```

1. Limpiar los atributos de solo lectura:

```
attributes disk clear readonly
```

1. Repetir los pasos anteriores para cada disco con protección de escritura.

2. Salir de diskpart:

```
exit
```

Verificación:

Abrir **Administración de discos** nuevamente. Los discos deberían aparecer ahora con estado **"Online"** y **sin protección de escritura**.

Problema 3: Discos no inicializados

Síntoma: Después de resolver los problemas anteriores, los discos mostraban estado **"No inicializado"** en Administración de discos.

Causa: Los discos nuevos requieren ser inicializados con un esquema de partición (GPT o MBR) antes de poder utilizarse.

Solución en Administración de discos:

1. Abrir **Administración de discos**: `Win + R` → `diskmgmt.msc`
2. Para cada disco **no inicializado**, hacer clic derecho → **"Inicializar disco"**
3. Seleccionar **esquema de partición**:
   - **GPT**: Recomendado para discos modernos (compatibilidad con discos >2TB)
   - **MBR**: Para compatibilidad con sistemas antiguos
4. Hacer clic en **OK**

Nota: En este caso se utilizó **GPT** como esquema de partición.

Verificación:

Los discos deberían aparecer ahora en el panel derecho de Administración de discos como **"Volumen Simple"** o **"No asignado"**, listos para crear volúmenes RAID.

Características del Volumen RAID 5

Un **volumen RAID 5** distribuye datos y paridad a través de **3 o más discos físicos**, proporcionando un equilibrio óptimo entre:

- **Rendimiento**: Mejora significativa en lectura y escritura (distribuida entre discos).
- **Redundancia**: Puede tolerar el fallo de **1 disco** sin pérdida de datos (gracias a la paridad).
- **Capacidad**: Espacio útil = (n - 1) × tamaño del disco.
  - Ejemplo: 3 discos de 4 GB = 8 GB útiles (4 GB para paridad).
  - Ejemplo: 4 discos de 4 GB = 12 GB útiles (4 GB para paridad).

Ventajas:

- Protección contra fallo de un disco
- Buen equilibrio entre rendimiento y capacidad
- Recuperación automática del volumen si se reemplaza el disco defectuoso

Desventajas:

- Requiere mínimo 3 discos
- Rendimiento de escritura moderado (cálculo de paridad)
- Capacidad útil reducida (n-1 discos)

Pasos para crear Volumen RAID 5

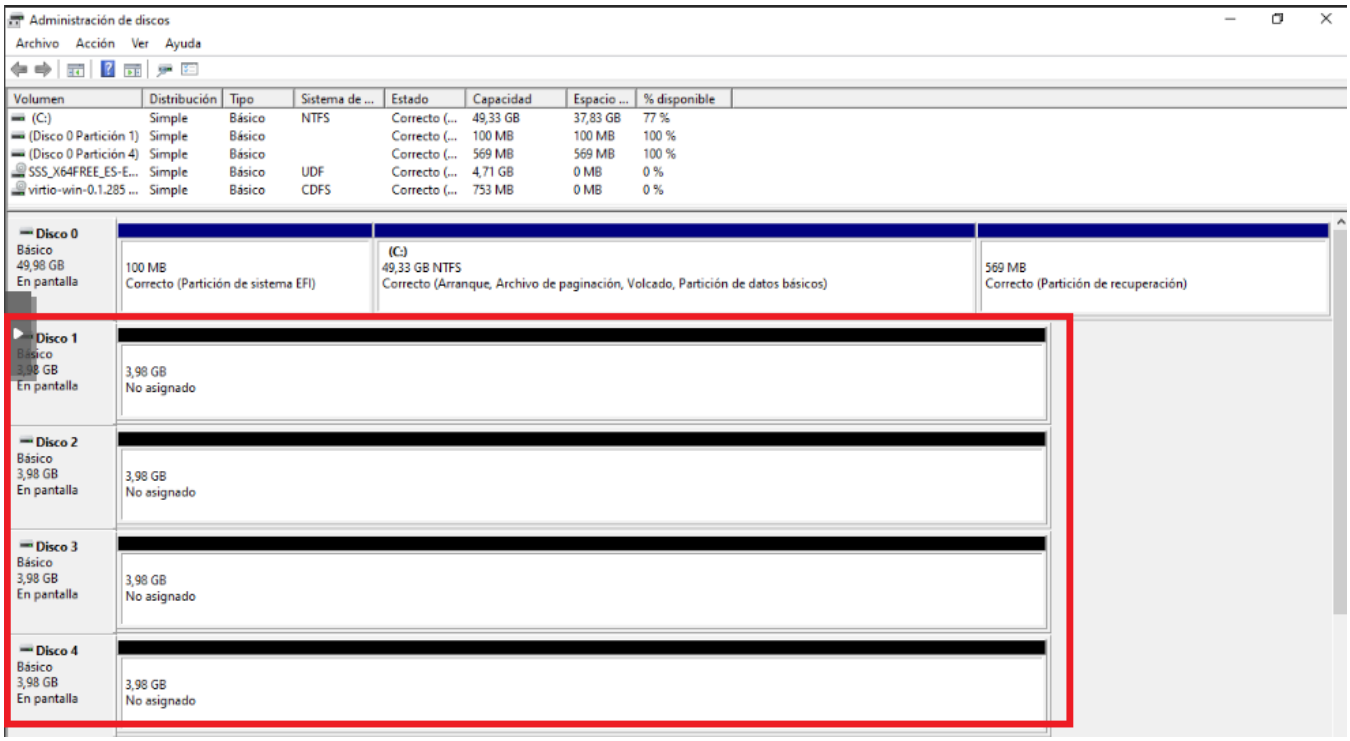
1. **Abrir Administración de discos**:
   - Presionar `Win + R`
   - Escribir `diskmgmt.msc` y presionar Enter
2. **Verificar que los discos están inicializados y sin asignar**:
   - Los discos deben aparecer en la parte derecha con estado **"Sin asignar"** (Unallocated)

- Mínimo 3 discos disponibles. (Nosotros hemos creado 4).

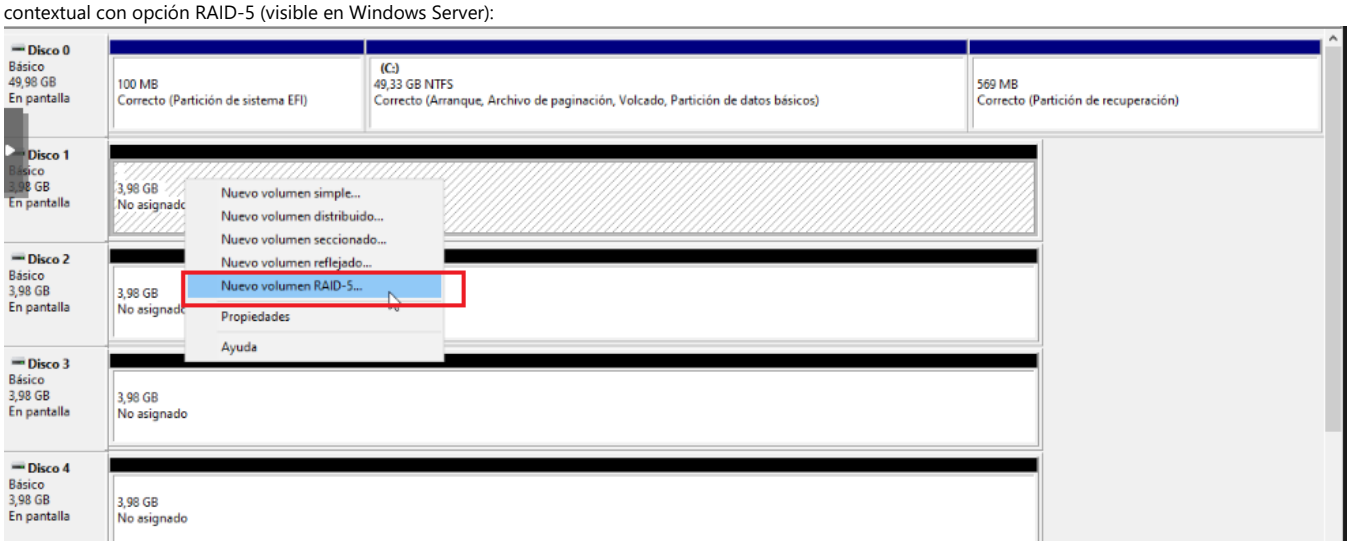
3. **Iniciar la creación del volumen RAID 5**:
   - Hacer **clic derecho** sobre el espacio **sin asignar** de uno de los discos
   - Seleccionar **"Nuevo volumen RAID-5..."** (New RAID-5 Volume)
   - **Nota importante**: Esta opción SOLO aparece en **Windows Server**, no en Windows 10 Pro
4. **Asistente de Nuevo Volumen RAID-5**:
   - **Paso 1 - Bienvenida**: Hacer clic en **Siguiente**
   - **Paso 2 - Seleccionar discos**:
     - Se mostrarán los discos disponibles sin asignar
     - Seleccionar **mínimo 3 discos** de la lista "Discos disponibles"
     - Hacer clic en **Agregar** para cada disco seleccionado
     - Especificar el **tamaño** a utilizar de cada disco (preferiblemente el mismo para todos)
     - Ejemplo: Si cada disco tiene 4 GB de espacio libre, seleccionar 4 GB para cada uno.
     - Hacer clic en **Siguiente**
5. **Asignar letra de unidad**:
   - Seleccionar una **letra de unidad** disponible (ejemplo: **D:**, **E:**, etc.)
   - Hacer clic en **Siguiente**
6. **Formatear el volumen**:
   - **Sistema de archivos**: **NTFS** (recomendado)
   - **Tamaño de unidad de asignación**: **Predeterminado**
   - **Etiqueta del volumen**: Nombre descriptivo (ejemplo: **"RAID5_Volumen"** o **"Datos_Protegidos"**)
   - **Realizar formato rápido**: Marcar esta opción
   - Hacer clic en **Siguiente**
7. **Revisar configuración y finalizar**:
   - Se mostrará un resumen con:
     - Discos seleccionados
     - Tamaño total del volumen
     - Letra de unidad asignada
     - Sistema de archivos (NTFS)
   - Verificar que la configuración es correcta
   - Hacer clic en **Finalizar**
8. **Proceso de creación**:
   - Windows Server comenzará a crear el volumen RAID 5
   - El proceso puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de los discos
   - Durante la creación, el volumen mostrará estado **"Inicializando"** o con una barra de progreso
9. **Verificación del volumen creado**:
   - Una vez completado, el volumen RAID 5 aparecerá en **Administración de discos** con:
     - **Estado**: "Correcto" (Healthy) o similar
     - **Color**: Generalmente en verde o azul (indicando estado óptimo)
     - **Tipo**: "RAID-5" o "Volumen RAID"
   - También aparecerá en el **Explorador de archivos** como una unidad con la letra asignada
   - El volumen estará listo para almacenar datos
10. **Prueba de funcionamiento (opcional)**:
    - Crear algunos archivos en el volumen RAID 5 para verificar que funciona correctamente
    - Copiar archivos desde otra unidad al RAID 5
    - Verificar que los archivos se escriben y leen sin problemas

Capturas de referencia (Volumen RAID 5):

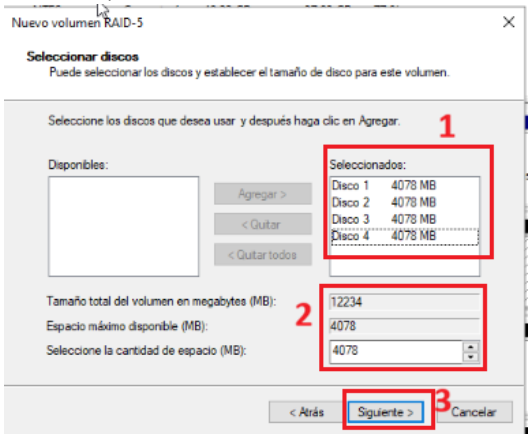
- Discos iniciales antes de RAID 5:



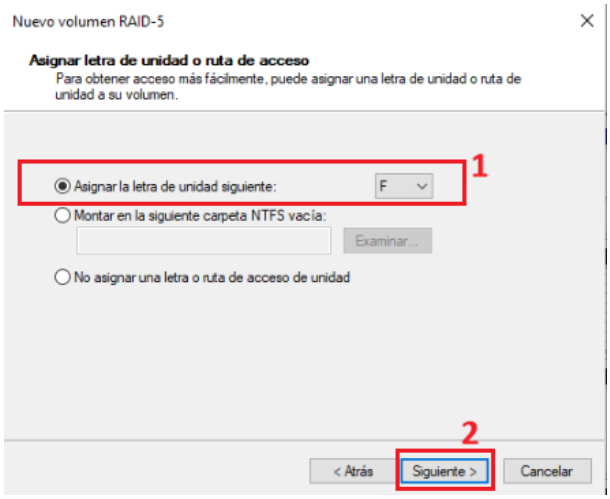
- Menú contextual con opción RAID-5 (visible en Windows Server):



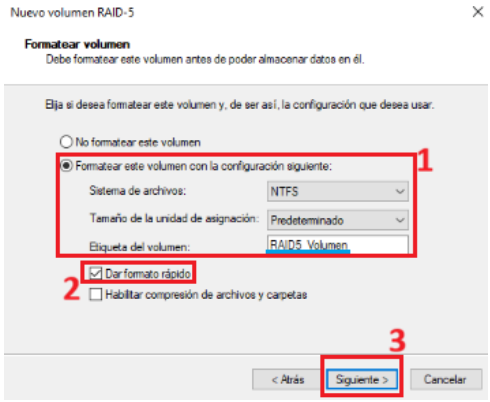
- Seleccionar discos para RAID 5:



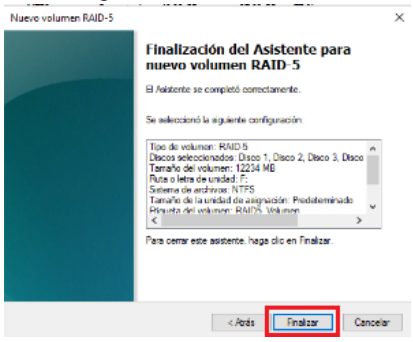
- Asignar letra de unidad:



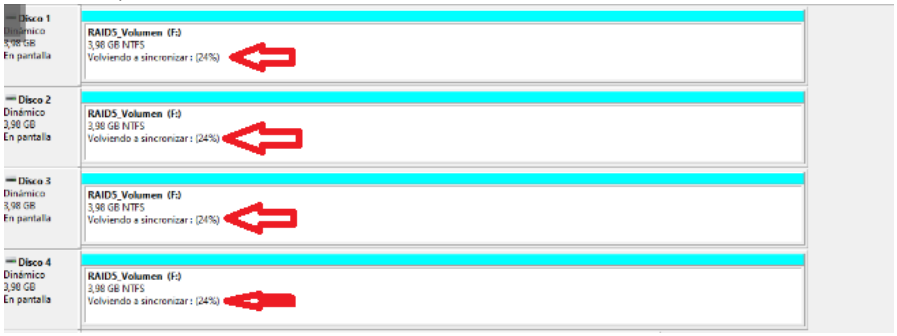
- Formatear volumen RAID 5 en NTFS:



- Resumen de configuración antes de finalizar:



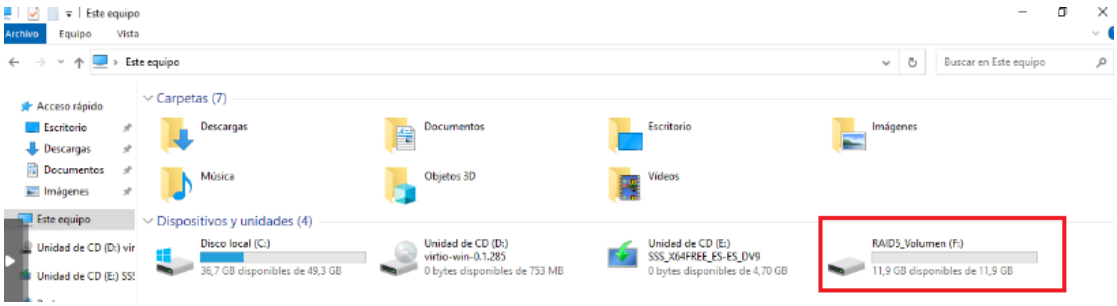
- Volumen RAID 5 en proceso de inicialización:



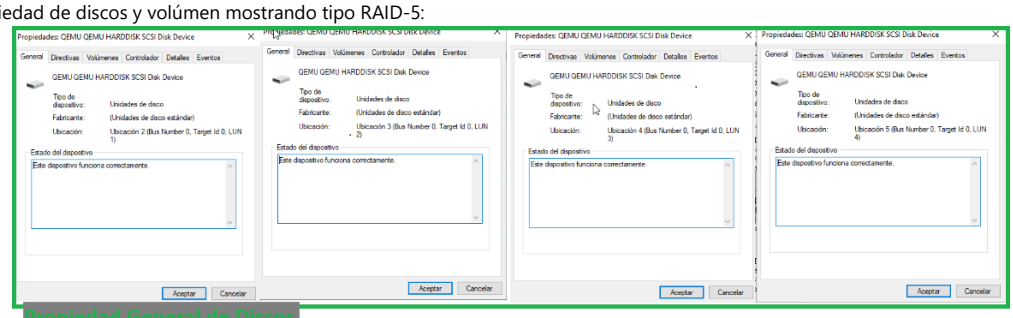
- Volumen RAID 5 creado correctamente (estado "Correcto"):



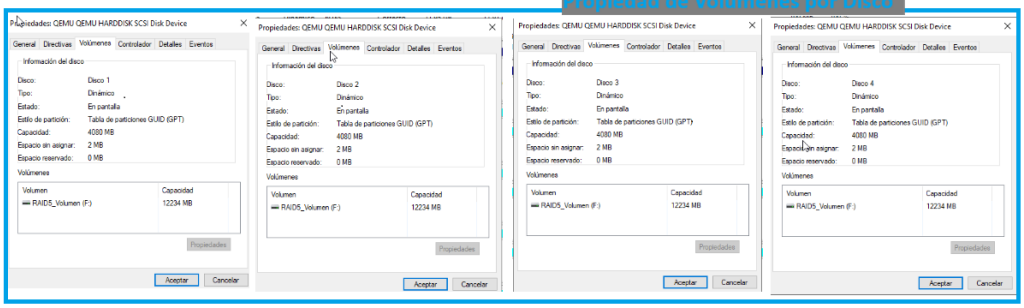
- Vista del volumen en Explorador de archivos:



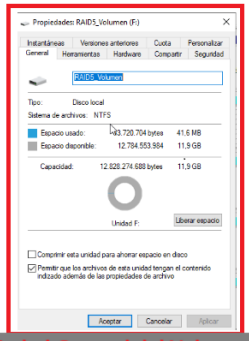
- Propiedad de discos y volúmen mostrando tipo RAID-5:



Propiedad General de Discos



Propiedad de Volúmenes por Disco



Propiedad General del Volumen

8. Vista Final - Estado de los Discos

Al finalizar todos los pasos posibles en **Windows 10 Pro**, la ventana de **Administración de discos** mostrará:

- **Los 4 discos en estado "No asignado"** (Unallocated), ya que todos los volúmenes fueron creados simultáneamente, documentados de forma conjunta y posteriormente eliminados al completarse la documentación.
- **Sin volúmenes activos**, dado que la práctica requería crear, documentar y eliminar todos los tipos de volumen después de capturar evidencia de todos ellos juntos.

Volúmenes documentados (creados simultáneamente en Windows 10 Pro y Windows Server 2022):

Durante la práctica se realizaron dos fases de documentación:

Fase 1 - Windows 10 Pro (Proxmox): Simultáneamente se crearon, documentaron y eliminaron los siguientes volúmenes:

1. [OK] **Volumen Distribuido** - Creado y documentado simultáneamente, luego eliminado
2. [OK] **Volumen Seccionado (RAID 0)** - Creado y documentado simultáneamente, luego eliminado
3. [OK] **Volumen Reflejado (RAID 1)** - Creado y documentado simultáneamente, luego eliminado
4. ☐ **Volumen RAID 5** - **NO disponible en Windows 10 Pro** (solo en Windows Server)

Fase 2 - Windows Server 2022 (Proxmox - VM 103): Para completar la práctica y documentar RAID 5:

- [OK] **Volumen RAID 5** - Creado correctamente en Windows Server 2022 tras resolver problemas de discos desactivados y protegidos contra escritura

Estado final de los discos:

Fase 1 - Windows 10 Pro (VM 101):

- **Disco 1**: No asignado (3 GB)
- **Disco 2**: No asignado (3 GB)
- **Disco 3**: No asignado (3 GB)
- **Disco 4**: No asignado (3 GB)

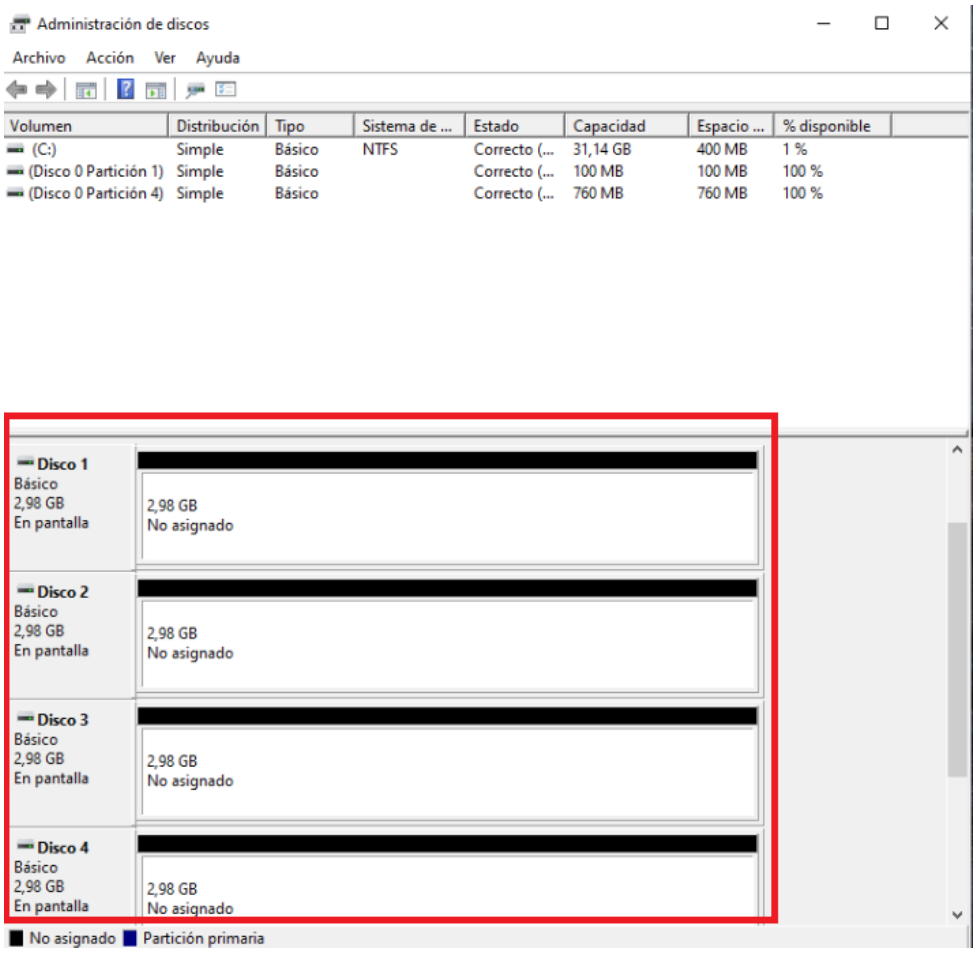
Fase 2 - Windows Server 2022 (VM 103):

- **Disco 1**: No asignado (4 GB)
- **Disco 2**: No asignado (4 GB)
- **Disco 3**: No asignado (4 GB)
- **Disco 4**: No asignado (4 GB)

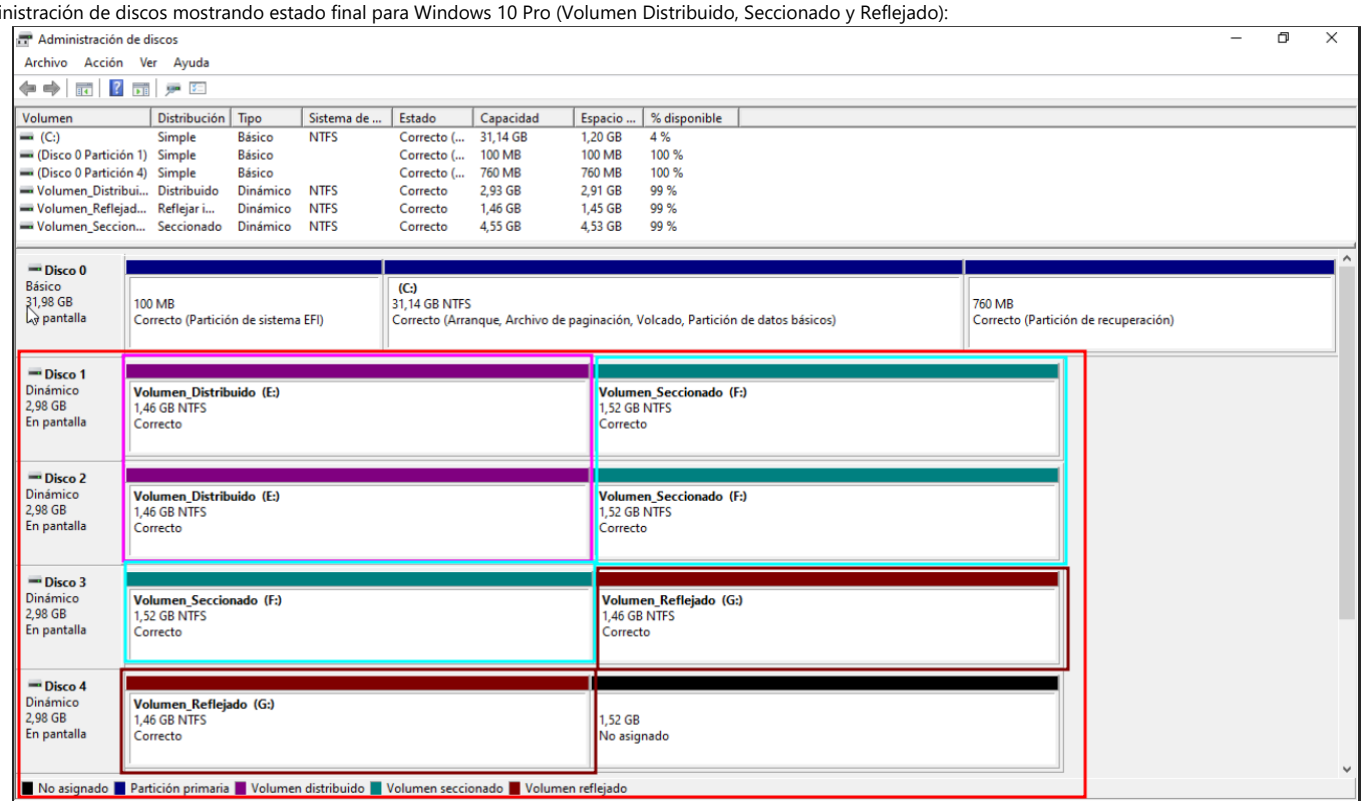
Todos los discos han regresado a su estado inicial sin asignar, listos para ser reutilizados o eliminados.

Capturas de referencia (Vista Final):

- Vista final con todos los discos sin asignar:



- Administración de discos mostrando estado final para Windows 10 Pro (Volumen Distribuido, Seccionado y Reflejado):



- Hardware de la VM 101 en Proxmox mostrando los 4 discos SCSI añadidos:

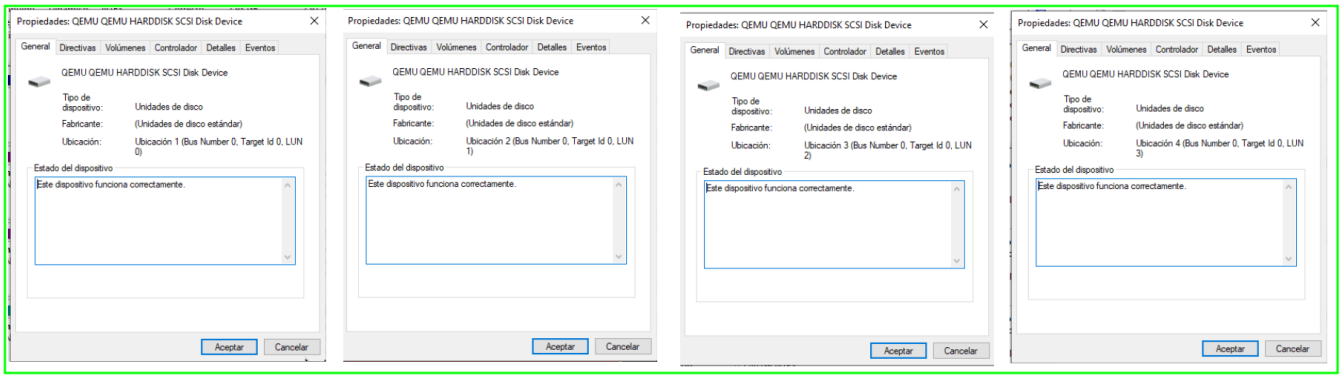
Virtual Machine 101 (WindowsSistInfor) on node 'proxmox' No Tags

Summary | Console | Hardware | Cloud-Init | Options | Task History | Monitor | Backup | Replication | Snapshots | Firewall | Permissions

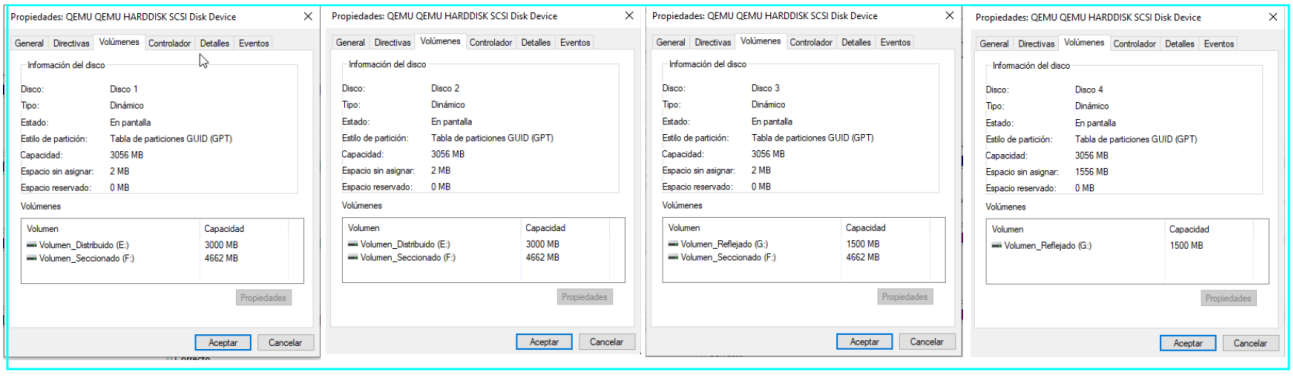
Add | Remove | Edit | Disk Action | Revert

Memory	8.16 GiB
Processors	4 (2 sockets, 2 cores) [host]
BIOS	OVMF (UEFI)
Display	Default
Machine	pc-q35-10.1
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
Hard Disk (ide0)	local-lvm:vm-101-disk-1,discard=on,size=32G,ssd=1
CD/DVD Drive (ide2)	none,media=cdrom
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-101-disk-3,discard=on,iothread=1,size=3G,ssd=1
Hard Disk (scsi1)	local-lvm:vm-101-disk-4,discard=on,iothread=1,size=3G,ssd=1
Hard Disk (scsi2)	local-lvm:vm-101-disk-5,discard=on,iothread=1,size=3G,ssd=1
Hard Disk (scsi3)	local-lvm:vm-101-disk-6,discard=on,iothread=1,size=3G,ssd=1
Network Device (net0)	[redacted]
EFI Disk	local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,ms-cert=2023,pre-enrolled-keys=1,size=4M
TPM State	local-lvm:vm-101-disk-2,size=4M,version=v2.0

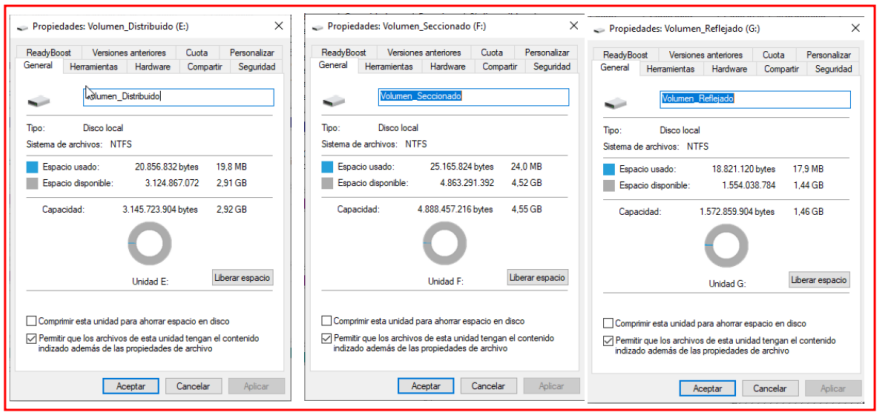
- Propiedades de los discos SCSI en Windows 10 Pro:



Propiedad general de DISCOS

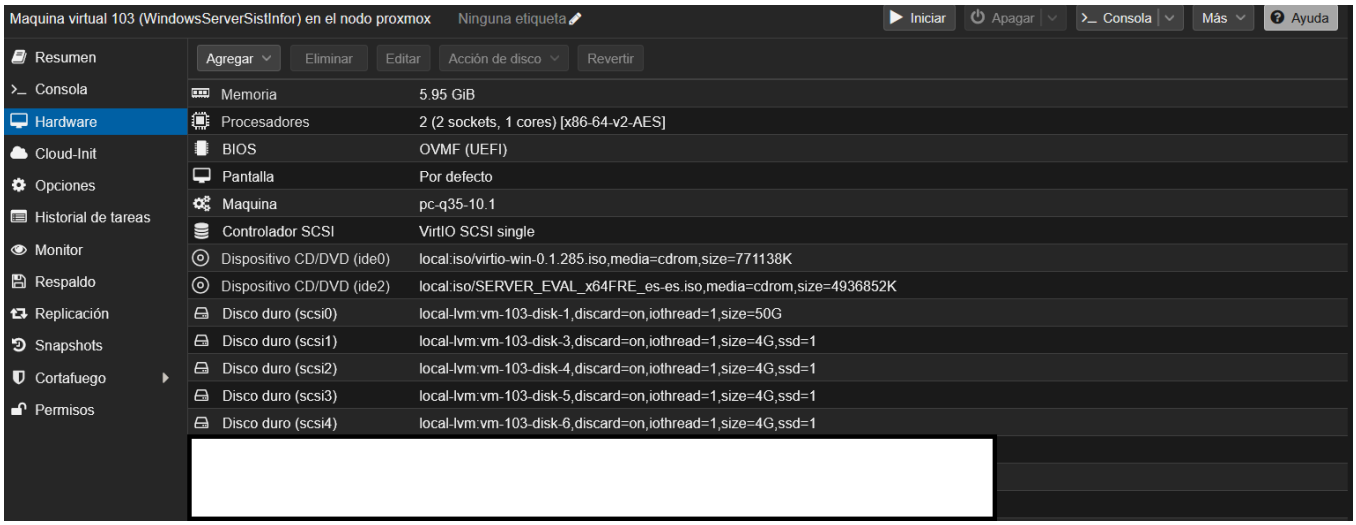


Propiedad de discos creados

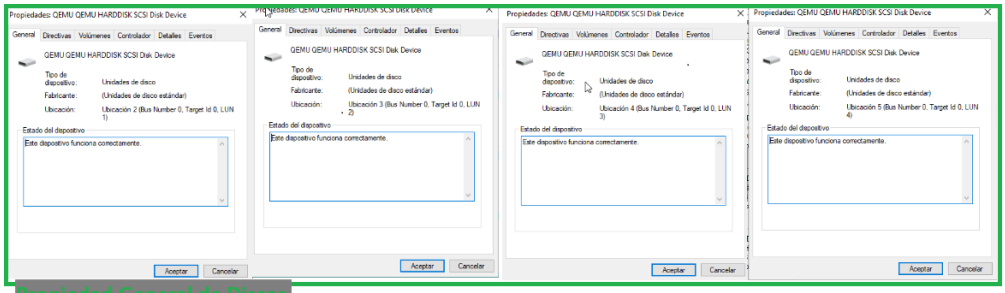


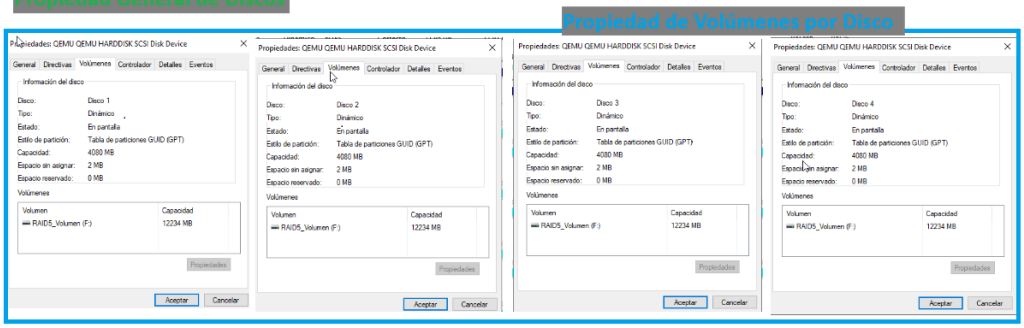
Propiedad de volúmenes creados

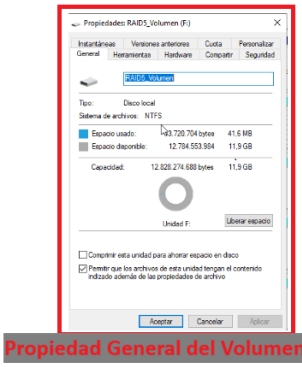
- Hardware de la VM 103 en Proxmox mostrando los 4 discos SCSI añadidos:



- Propiedades de los discos SCSI en Windows Server 2022:







Conclusiones

En esta actividad se ha realizado con éxito la configuración de diferentes tipos de volúmenes en **Windows 10 Pro** de forma **simultánea**, utilizando una máquina virtual en **Proxmox VE** (VM 101) con **4 discos SCSI virtuales** de 3 GB cada uno, tal como especifica la premisa:

Resumen de volúmenes creados y documentados:

Fase 1 - Windows 10 Pro (Proxmox - VM 101) - 4 discos de 3 GB cada uno:

Tipo de Volumen	Letra	Discos Utilizados	Capacidad Asignada / Útil	Redundancia	Rendimiento	Disponible Win10 Pro	Disponible Win Server
Distribuido	E:	2	3 GB / 3 GB	No	Normal	Sí	Sí
Seccionado (RAID 0)	F:	3	4.5 GB / 4.5 GB	No	Alto	Sí	Sí
Reflejado (RAID 1)	G:	2	3 GB / 1.5 GB	Sí	Normal	Sí	Sí
RAID 5	-	-	NO DISPONIBLE	-	-	NO	Sí

Fase 2 - Windows Server 2022 (Proxmox - VM 103) - 4 discos de 4 GB cada uno:

Tipo de Volumen	Letra	Discos Utilizados	Capacidad Asignada / Útil	Redundancia	Rendimiento	Disponible Win10 Pro	Disponible Win Server
RAID 5	F:	4	16 GB / 12 GB	Sí	Alto (lectura)	NO	Sí (Funcional)

Consideraciones importantes:

1. **Volumen Distribuido**: Ideal para ampliar espacio de almacenamiento, pero sin protección ante fallos.
2. **RAID 0 (Seccionado)**: Máximo rendimiento, pero la pérdida de un solo disco compromete todos los datos.
3. **RAID 1 (Reflejado)**: Máxima redundancia con 2 discos, aunque se pierde el 50% de capacidad.
4. **RAID 5**:
    - **Disponible en Windows Server 2022**: Creado correctamente mediante el asistente de Administración de discos.
    - **NO disponible en Windows 10 Pro**: Se requiere actualización del sistema operativo a Windows Server.
    - Proporciona el mejor equilibrio entre rendimiento, redundancia y capacidad.
    - Requiere mínimo 3 discos físicos.
    - Puede tolerar el fallo de 1 disco sin pérdida de datos.
5. **Problemas encontrados en Windows Server 2022 (Proxmox)**:
    - Los discos virtuales pueden quedar desactivados tras instalar Active Directory.
    - La protección de escritura debe eliminarse manualmente con comandos CMD/Diskpart.
    - Los discos necesitan ser inicializados con GPT antes de usar.
    - Todos estos problemas se resolvieron exitosamente con herramientas de línea de comandos.
6. **Características de Proxmox para esta actividad**:
    - Requiere VirtIO drivers para que Windows detecte correctamente los discos SCSI virtuales.
    - Windows Storage Spaces no es compatible con discos virtuales SCSI en Proxmox (incompatibilidad específica).
    - RAID 5 nativo está disponible en Windows Server 2022 (limitado a esta edición, no en Windows 10 Pro).
7. **Recomendaciones finales**:
    - Para **datos críticos**: usar RAID 1 o RAID 5 (ambos ofrecen redundancia).
    - Para **rendimiento máximo**: RAID 0 (con backups regulares, no recomendado para datos críticos).
    - Para **ampliar espacio**: Volumen Distribuido (con backups, sin protección).
    - Para **entornos empresariales**: RAID 5 en Windows Server (mejor equilibrio).

Diferencias con la configuración estándar (VirtualBox + Windows Server):

- **Hipervisor**: Proxmox VE (KVM) en lugar de VirtualBox.
- **Sistema operativo**: Windows 10 Pro en lugar de Windows Server 2019.
- **Drivers adicionales**: Instalación de VirtIO drivers necesaria.
- **Tipo de disco**: SCSI/QEMU en lugar de SATA/VDI.
- **Tamaño de discos**: 3 GB en lugar de 5-10 GB.
- **RAID 5**: No implementado (limitación de Windows 10 Pro).

Verificación final:

Fase 1 - Windows 10 Pro (Proxmox):

- [OK] **4 discos SCSI añadidos** en Proxmox según premisa (sin discos adicionales).
- [OK] **Drivers VirtIO instalados** correctamente para detección de discos.
- [OK] Volumen Distribuido creado, documentado y eliminado.
- [OK] Volumen Seccionado (RAID 0) creado, documentado y eliminado.
- [OK] Volumen Reflejado (RAID 1) creado, documentado y eliminado.
- ☐ Volumen RAID 5: **No disponible en Windows 10 Pro** (limitación del SO).
- ☐ Windows Storage Spaces: **Intento fallido** (incompatibilidad con discos virtuales en Proxmox).

- [OK] Cada volumen documentado en estado "Correcto" (Healthy) antes de eliminar.
- [OK] Capturas de pantalla organizadas por tipo de volumen.
- [OK] Metodología simultánea aplicada correctamente con 4 discos, optimizando el espacio.
- [OK] Documentación adaptada para entorno Proxmox.

Fase 2 - Windows Server 2022 (Proxmox - VM 103):

- [OK] Máquina virtual Windows Server 2022 creada en Proxmox.
- [OK] **4 discos SCSI virtuales añadidos** a la VM.
- [OK] **Problema 1 resuelto**: Discos desactivados → Conectados con CMD/Diskpart.
- [OK] **Problema 2 resuelto**: Protección de escritura → Eliminada con CMD/Diskpart.
- [OK] **Problema 3 resuelto**: Discos no inicializados → Inicializados con GPT en Administración de discos.
- [OK] **Volumen RAID 5 creado correctamente** mediante el asistente de Administración de discos.
- [OK] Volumen RAID 5 **en estado "Correcto"** (Healthy) y operativo.
- [OK] Volumen RAID 5 visible en Explorador de archivos.
- [OK] **Capturas de pantalla pendientes** de agregar (placeholders listos).

Objetivos alcanzados:

- Documentación completa de volúmenes Distribuido, Seccionado y Reflejado en Windows 10 Pro.
- Documentación completa de volumen RAID 5 en Windows Server 2022.
- Resolución de todos los problemas encontrados durante el proceso.
- Metodología clara y reproducible para ambos entornos (Proxmox + VirtualBox).
- Comparativa entre limitaciones de Windows 10 Pro y capacidades de Windows Server.